

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

TODO:

TEKST - nie zrobione

TEKST - częściowo

TEKST - w pełni zrobione

0. Metryczka (uczelnia, wydział, kierunek, przedmiot, rok i semestr studiów, prowadzący i data przekazania sprawozdania)

0.1. Skład zespołu i podział pracy pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu

0.2. Proponowana punktacja

0.3. Adres (publiczny) repozytorium projektu; informacje niezbędne do uzyskania dostępu

1. Treść zadania projektowego

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne (z podaniem konkretnych wartości i sposobów ich wyliczenia) i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

3. Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

4. Perspektywa przypadków użycia:

4.1. Diagramy przypadków użycia (co najmniej 10 przypadków użycia)

4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia (co najmniej 3 opisy):

- nazwę przypadku

- wykaz uczestniczących w nim aktorów

- opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)

- częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)

- opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

4.2. Diagramy czynności (3 przykładowe diagramy)

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu) z opisem tekstowym komunikatów (3 przykładowe diagramy)

5. Perspektywa projektowa:

5.0. Proponowana architektura systemu (np. w postaci diagramu pakietów/komponentów) wraz z opisem

5.1. Diagram(-y) klas

5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas, zawierający:

- krótki opis tekstowy

- wykaz wszystkich zidentyfikowanych atrybutów i metod (z krótkim opisem tekstowym w przypadku mniej czytelnych nazw)

5.3. Diagramy stanów (3 diagramy dla wybranych klas) wraz z opisem tekstowym występującym na nich elementów

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika (okno główne, menu główne i podręczne, kluczowe formatki dialogowe, itp...)(DO SPRAWDZENIA!!)

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu, w tym m.in.:

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu (sprzęt, oprogramowanie)

- diagram(-y) wdrożenia - DISCORD DO WKLEJENIA I SPRAWDZENIA

8. Propozycja planu pracy zawierająca, przynajmniej:

- wyróżnione etapy (powiązane z konkretnymi częściami systemu, realizowanymi komponentami, ...)

z podanym czasem trwania każdego etapu (dni robocze)

- zależności pomiędzy etapami (np. co musi być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego etapu)

- alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów TYLKO SPRAWDZIĆ

9. Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń (tylko zagrożenia specyficzne dla projektu):

- prawdopodobieństwo/szansa wystąpienia (np.: znikome, średnie, duże, bardzo duże)

- stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia (np.: duży, średni, mały)

- propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu

- plan awaryjny (sposób postępowania) w przypadku wystąpienia zagrożenia

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia (koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia oraz konsultacji)

- w rozbiciu na mniejsze jednostki (etapy, podsystemy, moduły,...)

- warunki płatności, sposób odbioru

- może być wariantowy TYLKO SPRAWDZIĆ

Dodatek A. Przebieg (terminowość) prac zespołu

- wygenerowany wykres przedstawiający historię commit-ów do repozytorium autorów projektu.

- struktura podkatalogów w repozytorium powinna być zgodna z terminami cząstkowymi oraz powinien istnieć oddzielny podkatalog z wersją edytowalną sprawozdania.

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania	Data: .06.2026 r. (do daty przekazania)
Temat: Projekt Grupa: PS 9 Imię i nazwisko: Jan Kozłowski 117364 Adrian Lachowicz 117262 Paweł Gronostajski 117263	Prowadzący: mgr. inż. Tomasz Hordjewicz

- Podział pracy w zespole:
 - Jan Kozłowski -
 - Adrian Lachowicz -
 - Paweł Gronostajski -
- Proponowana punktacja:

-
- Adres repozytorium:
 - <https://github.com/PawlosZejen/Projekt>

TREŚĆ PROJEKTU

Regionalne Centrum Krwiodawstwa zajmuje się pobieraniem, badaniem oraz dystrybucją krwi i jej składników do szpitali. Proces obsługi rozpoczyna się od zgłoszenia się dawcy, który przechodzi wstępną weryfikację w bazie danych pod kątem kwalifikowalności do donacji oraz zachowania odpowiednich odstępów czasowych od poprzednich zabiegów. Po pobraniu krwi trafia do laboratorium, gdzie jest badana i rozdzielana na osocze, płytki krwi oraz krwinki czerwone. Każda jednostka krwi jest identyfikowana przez unikalny kod donacji, grupę krwi, czynnik Rh oraz aktualny status przydatności. System na bieżąco monitoruje daty ważności poszczególnych składników i automatycznie blokuje te, których termin przydatności upłynął. Szpitale składają zapotrzebowanie na konkretne grupy krwi poprzez system, a każda prośba jest nadzorowana przez pracowników banku krwi. Podczas wydawania preparatu system wykonuje automatyczną walidację zgodności grupy krwi dawcy i biorcy. W przypadku wykrycia niezgodności, system przerywa proces i wyświetla alert o błędzie krytycznym, uniemożliwiając wydanie paczki. Całość pracy wspierana jest przez integrację z czujnikami temperatury w lodówkach. Jeśli temperatura wykroczy poza normę, system automatycznie zmienia status przypisanych tam jednostek na kwarantannę i blokuje ich wydawanie.

W celu usprawnienia pracy i zwiększenia bezpieczeństwa, firma zdecydowała się na modernizację systemu i wprowadzenie dodatkowych modułów cyfrowych. Proces komunikacji z dawcami ma zostać zmodernizowany poprzez aplikację mobilną, która na podstawie stanów magazynowych będzie automatycznie wysyłać powiadomienia o pilnej potrzebie oddania konkretnej grupy krwi. Dodatkowo system ma gromadzić szczegółowe dane o wszystkich donacjach i na ich podstawie tworzyć statystyki dotyczące zapotrzebowania w danym regionie. Nowoczesne rozwiązania mają na celu całkowite wyeliminowanie pomyłek przy wydawaniu krwi oraz lepsze zarządzanie zasobami o krótkim terminie ważności. Dzięki automatyzacji procesów kwarantanny i logistyki wydań, personel zostanie odciążony z ręcznego sprawdzania dokumentacji, co pozwoli na szybszą reakcję w sytuacjach ratowania życia.

Cel budowy systemu

Głównym celem modernizacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, automatyzacja kluczowych procesów oraz ograniczenie ryzyka błędów ludzkich w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. System ma zapewnić pełną kontrolę nad wydawaniem krwi oraz skuteczniejsze zarządzanie zasobami o krótkim terminie ważności.

Cele szczegółowe:

- automatyzacja obsługi dawcy (weryfikacja kwalifikacji, odstępów czasowych),
- pełna cyfryzacja procesu badania, rozdzielania i monitorowania krwi,

- automatyczna kontrola temperatury i statusu kwarantanny,
- integracja z aplikacją mobilną dla dawców,
- generowanie statystyk dotyczących zapotrzebowania w danym regionie

Zakres systemu:

System obejmuje:

- Pulpit główny
 - Zapewnienie szybkiego dostępu do kluczowych modułów systemu, natychmiastowy podgląd najważniejszych danych oraz wgląd w ostatnie wykonane operacje.
- Moduł dawcy
 - Szybki i prosty sposób rejestracji dawców z automatyczną weryfikacją, możliwość wyszukiwania dawcy za pomocą numeru PESEL lub nazwiska, wysyłanie powiadomień do dawców o zapotrzebowaniu na konkretne grupy krwi.
- Moduł laboratorium
 - Uproszczony formularz rejestracji donacji, panel zawierający informację o donacjach oczekujących na podział na poszczególne składniki, okno służące do wprowadzenia wyników badań oraz lista składników otrzymanych z donacji,
- Moduł magazyn
 - Wyświetla aktualną zawartość magazynu, którą można filtrować według grup krwi, Rh oraz statusu, posiada również moduł monitorujący stan temperatury w lodówkach.
- Moduł wydania
 - Zawiera listę szpitali oraz ich zapotrzebowanie na krew, formularz służący do wydawania szpitalom składników oraz panel zgodności wyświetlający wyniki walidacji,
- Moduł analityka
 - Wyświetla statystyki donacji z wybranego okresu czasu, średnie miesięczne zapotrzebowanie na krew, zawiera również narzędzie do generowania raportów.
- Moduł Administracja
 - Przedstawia wszystkich pracowników z dostępem do systemu z możliwością filtrowania według stanowiska, możliwość nadawania kont pracownikom oraz panel konfiguracyjny czujników temperatury.

Kontekst:

System będzie wspomagał pracę oraz działanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, obejmującym pełny cykl zarządzania krwią - od rejestracji dawcy, poprzez procesy laboratoryjne, magazynowanie składników krwi, aż po wydawanie

ich do szpitali. System będzie umożliwiał pracownikom laboratorium rejestrowanie donacji, automatyczne nadawanie kodów oraz przypisywanie wyników badań do odpowiednich pozycji. Przed dopuszczeniem jednostki do obiegu system będzie weryfikował kompletność danych oraz poprawność wyników badań, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości automatycznie oznaczał jednostkę jako zablokowaną.

Pracownicy magazynu będą mogli przeglądać aktualne stany magazynowe wszystkich grup krwi, zarządzać jednostkami (np. usuwanie przeterminowanych składników), a także monitorować warunki przechowywania dzięki integracji z czujnikami temperatury. System będzie automatycznie reagował na przekroczenia parametrów przechowywania, zmieniając status jednostek na kwarantannę, generując jednocześnie odpowiednie alerty.

Moduł wydań umożliwi realizację zapotrzebowania zgłaszanych przez szpitale. Przed wydaniem system przeprowadza automatyczną walidację zgodności grup krwi dawcy i biorcy, blokując wydanie w przypadku niezgodności. Każde wydanie będzie rejestrowane wraz z informacjami o pacjencie, szpitalu oraz kodach przekazanych jednostek.

System będzie posiadał panel dla administracji umożliwiający zarządzanie użytkownikami, nadawanie ról (administrator, laboratorium, magazyn, wydania), blokowane kont oraz konfigurację parametrów technicznych, takich jak zakresy temperatur dla poszczególnych lodówek. Administratorzy będą mogli także przeglądać historię operacji, generować raporty oraz analizować statystyki dotyczące donacji, zapotrzebowania i wykorzystania krwi.

Mierzalne korzyści:

- Redukcja błędów wydania krwi o 100%:
 - automatyzacja systemu wydawania wyeliminuje błędy popełniane przez pracowników przy wydawaniu krwi,
 - sposób pomiaru: liczba błędnych wydań przed wdrożeniem vs. po wdrożeniu (miesięcznie).
- Skrócenie czasu obsługi dawcy o 30-40%:
 - automatyczna weryfikacja kwalifikacji i historii donacji uprości proces.
 - sposób pomiaru: średni czas od rejestracji do pobrania (przed/po).
- Zmniejszenie strat krwi z powodu przeterminowania o 25-35%:
 - automatyczne monitorowanie terminów i powiadomienia, gdy zbliża się koniec terminu ważności.
 - sposób pomiaru: liczba utylizowanych jednostek w skali miesiąca.
- Skrócenie czasu potrzebnego do reakcji na awarie temperatury o 90%:
 - system automatycznie wysyła alert w momencie nastąpienia nagłej zmiany temperatury.

- sposób pomiaru: czas od przekroczenia temperatury do blokady jednostek.
- Zwiększenie liczby donacji o 10-20%:
 - dawcy będą powiadamiani o brakach magazynowych za pomocą powiadomień z aplikacji mobilnej.
 - sposób pomiaru: liczba donacji rok do roku.

Niemierzalne korzyści

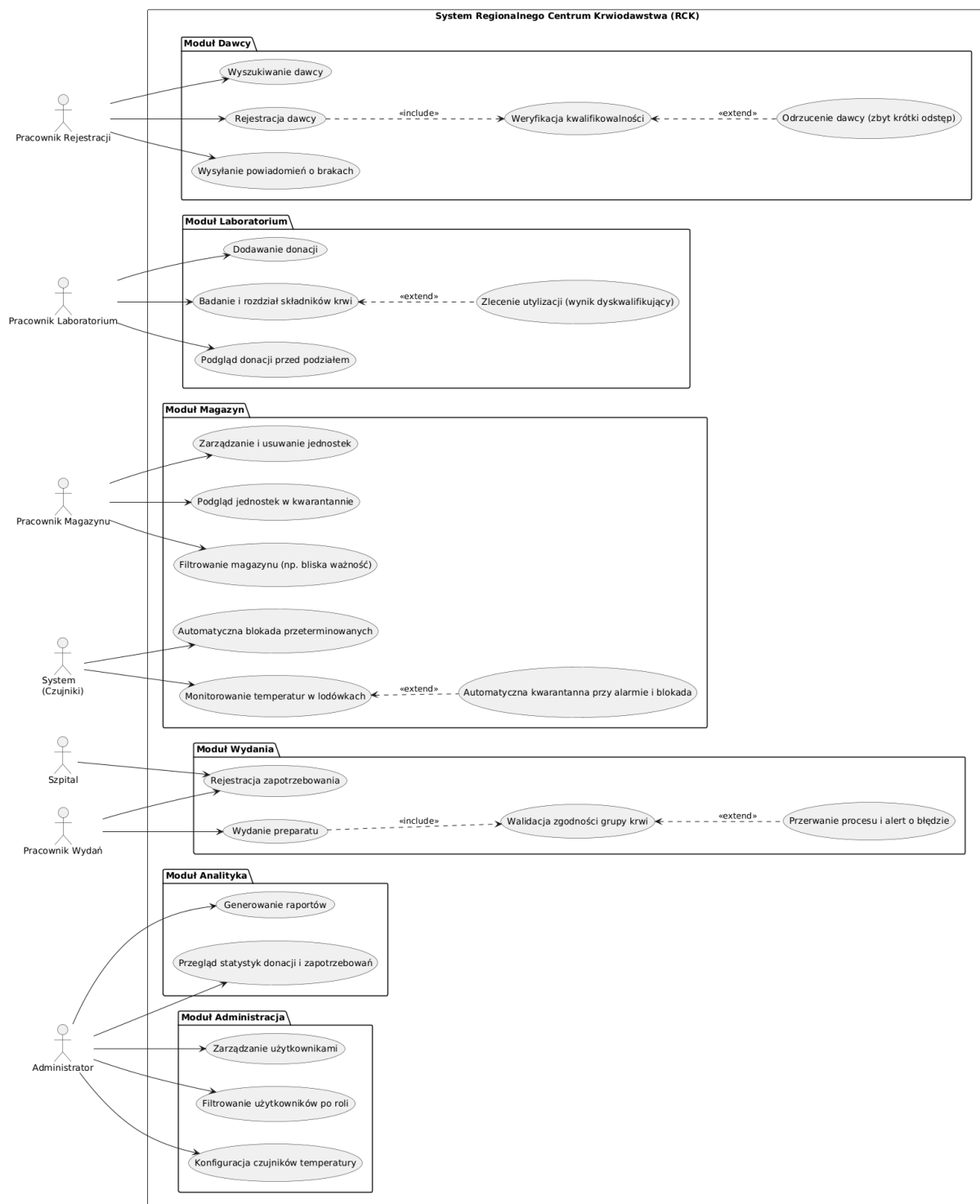
- zwiększone bezpieczeństwo pacjentów,
- większe zaufanie szpitali do systemu wydawania krwi,
- poprawa komfortu i nakładu pracy personelu,
- ulepszona komunikacja z dawcami,
- poprawiona przejrzystość procesów i odpowiedzialności,
- poprawa wizerunku instytucji jako nowoczesnej i niezawodnej.

SŁOWNIK

- **Dawca** - osoba zarejestrowana w systemie, która po pozytywnej weryfikacji może oddawać krew na potrzeby placówek medycznych.
- **Donacja** - pojedynczy proces oddania krwi przez dawcę, rejestrowany i przechowywany w systemie.
- **Krew** - materiał biologiczny pobierany od dawcy, poddawany badaniom oraz dalszemu przetwarzaniu.
- **Składnik krwi** - część krwi uzyskana w wyniku jej rozdzielenia, przeznaczona do przechowywania i wydania odbiorcy.
- **Badanie krwi** - proces laboratoryjnej analizy pobranej krwi mający na celu ocenę jej jakości i przydatności do dalszego wykorzystania.
- **Laboratorium** - jednostka odpowiedzialna za przeprowadzanie badań krwi oraz przygotowanie jej składników do magazynowania.
- **Magazyn** - miejsce przechowywania składników krwi w odpowiednich warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo i jakość.
- **Kwarantanna** - specjalny stan składnika krwi, w którym zostaje on czasowo wyłączony z obrotu do momentu wyjaśnienia nieprawidłowości.
- **Utylizacja** - procedura usunięcia krwi lub jej składników, które nie spełniają wymagań jakościowych lub utraciły przydatność do użycia.
- **Szpital** - placówka medyczna korzystająca z systemu w celu zgłaszania zapotrzebowania na krew i jej składniki.
- **Zapotrzebowanie** - zgłoszenie utworzone przez szpital określające potrzebę otrzymania określonej ilości wybranego składnika krwi.
- **Wydanie** - proces przekazania odpowiedniego składnika krwi ze stanu magazynowego do szpitala po wcześniejszej weryfikacji zgodności.
- **Grupa krwi** - cecha biologiczna wykorzystywana podczas sprawdzania zgodności pomiędzy składnikiem krwi a zgłoszonym zapotrzebowaniem.
- **Administrator** - użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania danymi, użytkownikami oraz procesami realizowanymi w systemie.

PERSPEKTYWA PRZYPADKÓW UŻYCIA

Diagramy przypadków użycia



Opisy aktorów:

- **Pracownik rejestracji** - Należy do zespołu obsługującego dawcy w punkcie krwiodawstwa. Jego zadaniem jest wyszukiwanie istniejących dawców w systemie oraz rejestrowanie nowych osób zgłaszających się

do oddania krwi. Podczas rejestracji odpowiada za przeprowadzenie weryfikacji kwalifikowalności dawcy, w tym sprawdzenie odstępu od poprzedniej donacji oraz ewentualne odrzucenie zgłoszenia, jeśli minimalny czas nie został zachowany. W sytuacjach niedoborów określonych składników krwi może inicjować wysyłanie powiadomień do dawców, aby zachęcić ich do oddania krwi. Jego praca zapewnia płynny przebieg procesu donacyjnego i poprawność danych w systemie.

- **Pracownik laboratorium** - Odpowiada za obsługę procesu badania i przetwarzania pobranej krwi. Dodaje do systemu informacje o nowych donacjach, a następnie wykonuje badania laboratoryjne oraz rozdziela krew na składniki (np. krwinki czerwone, osocze). W przypadku wykrycia wyników dyskwalifikujących może zlecić utylizację jednostki, aby zapobiec jej dalszemu wykorzystaniu. Ma również możliwość podglądu donacji przed podziałem, co pozwala mu kontrolować proces i zapewniać zgodność z procedurami medycznymi.
- **Pracownik magazynu** - Zajmuje się zarządzaniem jednostkami krwi i jej składnikami po ich przetworzeniu. Może przeglądać i usuwać jednostki, kontrolować ich status oraz filtrować magazyn według różnych kryteriów, takich jak bliska data ważności. Odpowiada za monitorowanie jednostek znajdujących się w kwarantannie oraz reagowanie na automatyczne blokady jednostek przeterminowanych. Współpracuje z systemem czujników temperatury, które monitorują lodówki magazynowe; w przypadku alarmu system automatycznie oznacza jednostki jako podejrzone i przenosi je do kwarantanny, co pracownik magazynu musi następnie zweryfikować. Jego rola zapewnia bezpieczeństwo i jakość przechowywanej krwi.
- **System (Czujniki)** - Jest to zautomatyzowany aktor reprezentujący urządzenia monitorujące warunki przechowywania krwi. Jego zadaniem jest ciągłe odczytywanie temperatur w lodówkach magazynowych oraz zgłaszanie alarmów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości system automatycznie oznacza jednostki jako zagrożone, przenosi je do kwarantanny i blokuje ich wydanie do czasu weryfikacji przez pracownika. Czujniki pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa biologicznego i zgodności z normami przechowywania.

- **Szpital** - Reprezentuje zewnętrzną instytucję medyczną zgłaszającą zapotrzebowanie na preparaty krwi. Może rejestrować zapotrzebowania na konkretne składniki krwi, określając ich ilość i grupę krwi. Jego interakcja z systemem inicjuje proces wydania jednostek z magazynu. Szpital jest odbiorcą końcowym.
- **Pracownik Wydań** - Odpowiada za realizację zapotrzebowań zgłaszanych przez szpitale. Rejestruje zapotrzebowania w systemie, a następnie wydaje odpowiednie jednostki krwi lub jej składników. Podczas wydania system wymusza przeprowadzenie walidacji zgodności grupy krwi, aby zapobiec błędom medycznym. W przypadku niezgodności proces zostaje przerwany, a pracownik otrzymuje alert o błędzie, co pozwala mu podjąć odpowiednie działania. Jego praca jest kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów i poprawności wydawanych preparatów.
- **Administrator** - Zarządza konfiguracją i użytkownikami systemu RCK. Może tworzyć, edytować i usuwać konta użytkowników oraz nadawać im odpowiednie role, aby zapewnić właściwy poziom dostępu. Ma możliwość filtrowania użytkowników według ról, co ułatwia kontrolę nad strukturą organizacyjną systemu. Odpowiada również za konfigurację czujników temperatury w lodówkach. Jego zadaniem jest utrzymanie systemu w stanie umożliwiającym bezpieczne i zgodne z procedurami działanie wszystkich modułów.

Opisy przypadków użycia:

Przypadek użycia “Wydanie preparatu”:

1. Uczestniczący aktorzy

- Pracownik wydań

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Pracownik loguje się do systemu
- Następnie wybiera w menu moduł wydania
- W module wyświetla się zapotrzebowanie szpitali oraz formularz wydania preparatu
- Pracownik wypełnia formularz danymi
 - nazwa szpitala,
 - ID pacjenta,

- grupa krwi biorcy - rozwijane menu,
- Rh biorcy - rozwijane menu,
- kod jednostki do wydania
- Po wypełnieniu wszystkich pól pracownik naciska przycisk "Waliduj zgodność i wydaj"
- System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych
- Następnie system waliduje zgodność preparatu z grupą krwi pacjenta
- W module wydania system wyświetla pozytywny wynik walidacji w oknie "Wynik walidacji zgodności"

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak zapotrzebowania szpitali:

- Pracownikowi wyświetla się informacja o obecnym braku zapotrzebowania i wylogowuje się on z systemu, ze względu na brak zgłoszeń.

b) Wprowadzone przez pracownika dane są niepoprawne lub niekompletne:

- Po naciśnięciu przez pracownika przycisku do walidacji zgodności i wydania, system wyświetla błąd informujący o niepoprawności danych i wskazuje, które pole należy poprawić. Następnie przechodzi dalej.

c) Nieudana walidacja zgodności (grupa krwi biorcy nie jest kompatybilna z grupą krwi dawcy):

- Po wypełnieniu formularza danymi przez pracownika i wciśnięciu przycisku "waliduj zgodność i wydaj", system wyświetla informację w polu "Wynik walidacji zgodności". Oznaczona jest ona czerwonym obramowaniem i napisem "Niezgodne - proces przerwany".

4. Zależności czasowe:

- a) **Częstotliwość wykonania:** zależna od zapotrzebowania szpitali, zwykle kilka razy dziennie
- b) **Przewidywane spiętrzenia:** w okresie wakacyjnym (stali krwiodawcy biorą urlopy i wyjeżdżają na wakacje)
- c) **typowy czas realizacji:** 5-6 minut
- d) **maksymalny czas realizacji:** nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Potwierdzenie przyjęcia wydania.

- Możliwość realizacji wydania przez pracowników magazynu.

Przypadek użycia "Dodawanie donacji":

1. Uczestniczący aktorzy:

- Pracownik Laboratorium

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Po otrzymaniu pobranej krwi pracownik laboratorium loguje się do systemu i przechodzi do modułu laboratorium
- Następnie wypełnia formularz "Rejestracja donacji"
- Po wypełnieniu formularza pracownik naciska przycisk "Zapisz donację"
- System sprawdza poprawność i kompletność wprowadzonych danych
 - **Kod donacji** - 8 cyfr poprzedzonych literą, a za nimi po myślniku kolejne dwie cyfry
 - **Dawca** - dodawany za pomocą numeru PESEL lub nazwiska, pole przyjmuje albo same litery albo dokładnie 11 cyfr
 - **Data pobrania** - wybór daty z kalendarza,
 - **Grupa krwi** - rozwijane menu
 - **Rh** - rozwijane menu
- Po walidacji formularza wyskakuje okienko z potwierdzeniem dodania

3. Alternatywny ciąg zdarzeń

a) Błąd podczas wprowadzania danych:

- System oznacza pola, które wymagają poprawy. Pracownik wprowadza dane ponownie i zatwierdza dodanie donacji.

4. Zależności czasowe:

- a) **Częstotliwość wykonania:** zależna od dziennej ilości donacji, średnio kilkadziesiąt dziennie
- b) **Przewidywane spiętrzenia:** brak oczekiwanych
- c) **Typowy czas realizacji:** 2-3 minuty
- d) **Maksymalny czas realizacji:** nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Pojawienie się donacji w oknie oczekujących na podział donacji.
- Możliwość przebadania i podzielenia krwi na składniki oraz dodanie składników do systemu.

Przypadek użycia "Badanie i rozdział składników krwi":

1. Uczestniczący aktorzy

- Pracownik laboratorium

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Po zalogowaniu do systemu, pracownik przechodzi do panelu laboratorium.
- Na panelu "donacje oczekujące na podział" wciska przycisk przejdź obok donacji sygnalizując pracę nad próbką
- Następnie w formularzu "Badania i rozdzielanie składników" wypełnia pola.
 - **Kod donacji** - 8 cyfr poprzedzonych literą, a za nimi po myślniku kolejne dwie cyfry,
 - **Wyniki badań** - pole tekstowe do wpisania składników z donacji,
 - **Data ważności składników** - wybór daty z kalendarza,
- Po uzupełnieniu formularza pracownik naciska przycisk "rozdziel na osocze, płytki, krwinki czerwone",
- System waliduje poprawność i kompletność pól
- Następnie składniki zostają dodane przez system do okienka "Lista składników z donacji"

3. Alternatywny ciąg zdarzeń

- Braki lub błędy w formularzu
 - System wyświetla błędy i otwiera formularz do zmiany. Pracownik nanosi poprawki i zatwierdza formularz.
- Składniki niezdatne do użycia
 - Pracownik wpisuje w polu wyników badań niezdatność składników do użycia i zostaną one dodane do listy ze statusem kwarantanny, następnie zleca utylizację.

4. Zależności czasowe

- a) **Częstotliwość wykonania:** zależna od ilości dostępnych do badań donacji, średnio kilkanaście dziennie
- b) **Przewidywane spiętrzenia:** brak oczekiwanych

- c) **Typowy czas realizacji: 10-15 minuty**
- d) **Maksymalny czas realizacji: nieokreślony**

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Lista składników gotowych do dostarczania szpitalom.

Przypadek użycia "Rejestracja dawcy":

1. Uczestniczący aktorzy:

- Pracownik Rejestracji

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Pracownik Rejestracji loguje się do systemu i przechodzi do modułu dawcy
- Następnie w panelu "Rejestracja/edycja dawcy" wpisuje dane dawcy
 - **Imię** - tylko litery
 - **Nazwisko** - tylko litery
 - **Numer PESEL** - dokładnie 11 liczb
 - **Grupa krwi** - rozwijane menu (opcjonalne)
 - **Czynnik Rh** - rozwijane menu (opcjonalne)
 - **Data ostatniej donacji** - wybór daty w wyskakującym kalendarzu
 - **Status** - rozwijane menu
- Pracownik wciska przycisk "Zapisz dane dawcy"
- System sprawdza czy dane są poprawne i wszystkie pola wypełnione
- System weryfikuje również czy dawca kwalifikuje się do donacji
- Dane trafiają do systemu lub są aktualizowane

3. Alternatywny ciąg zdarzeń

a) Braki lub błędy w formularzu

- System wyświetla błędy i otwiera formularz do zmiany. Pracownik nanosi poprawki i zatwierdza formularz, po czym dawca zostaje poprawnie dodany.

b) Dawca nie kwalifikuje się lub nie minął odpowiedni czas od ostatniej donacji

- Po wypełnieniu formularza i próbie zatwierdzenia wyskakuje komunikat o niedopuszczeniu dawcy. System zamyka obecny formularz.

4. Zależności czasowe

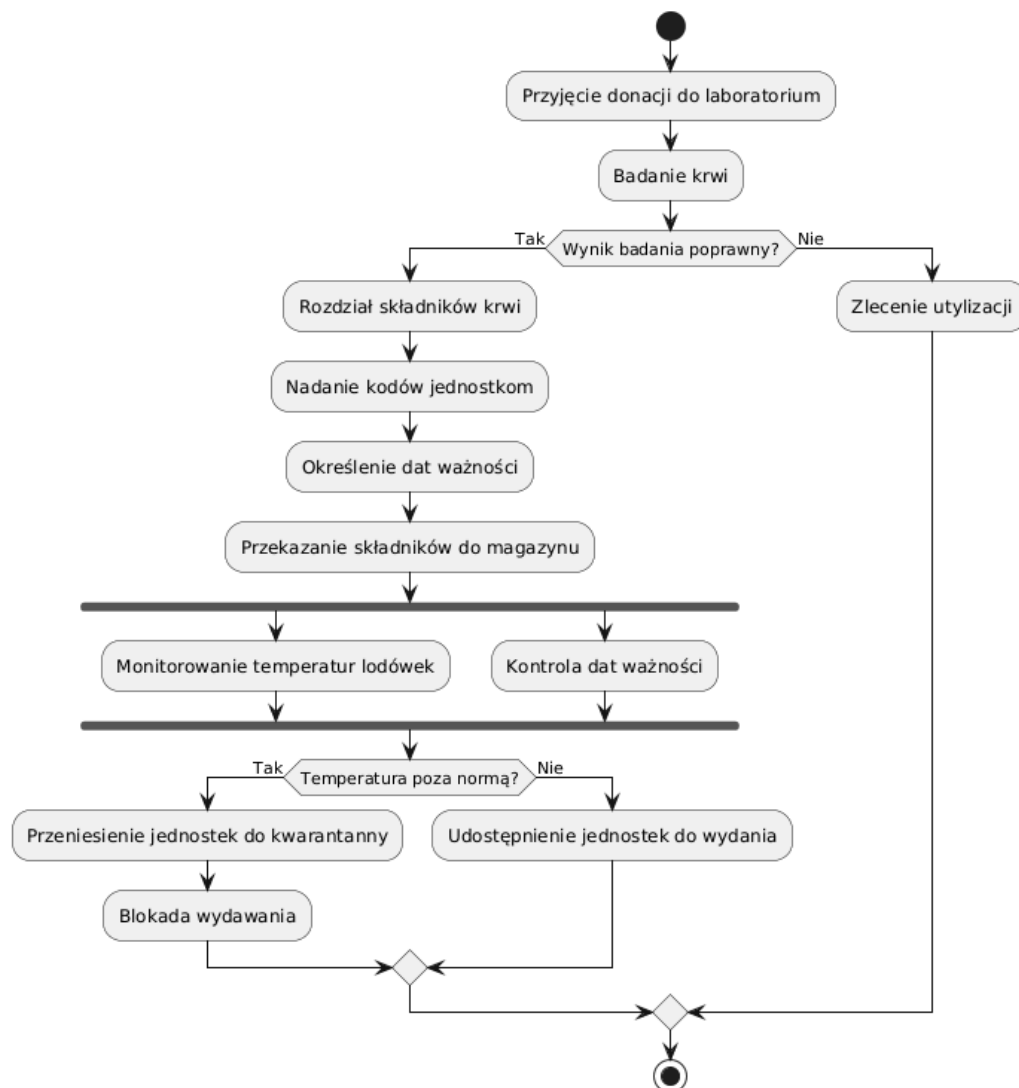
- a) Częstotliwość wykonania: zależna od ilości potencjalnych dawców, średnio kilkadziesiąt razy dziennie
- b) Przewidywane spiętrzenia: brak oczekiwanych
- c) Typowy czas realizacji: zależy od długości weryfikacji kwalifikacji, średnio 15-20 minut
- d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

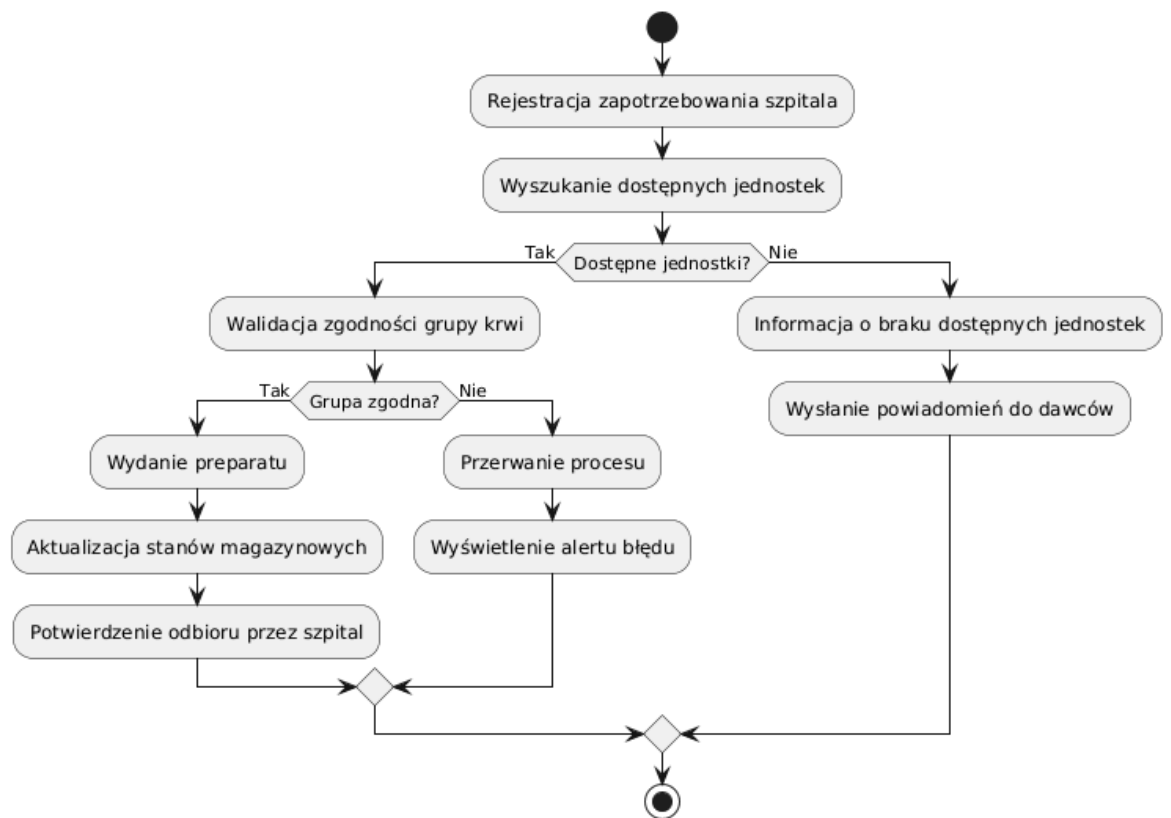
- Informacja w systemie o nowym dawcy lub aktualizacji jego danych.
- Dopuszczenie dawcy do donacji.
- Nowe lub zaktualizowane dane są od teraz wyświetlane podczas wyszukiwania danego dawcy.

Diagramy czynności

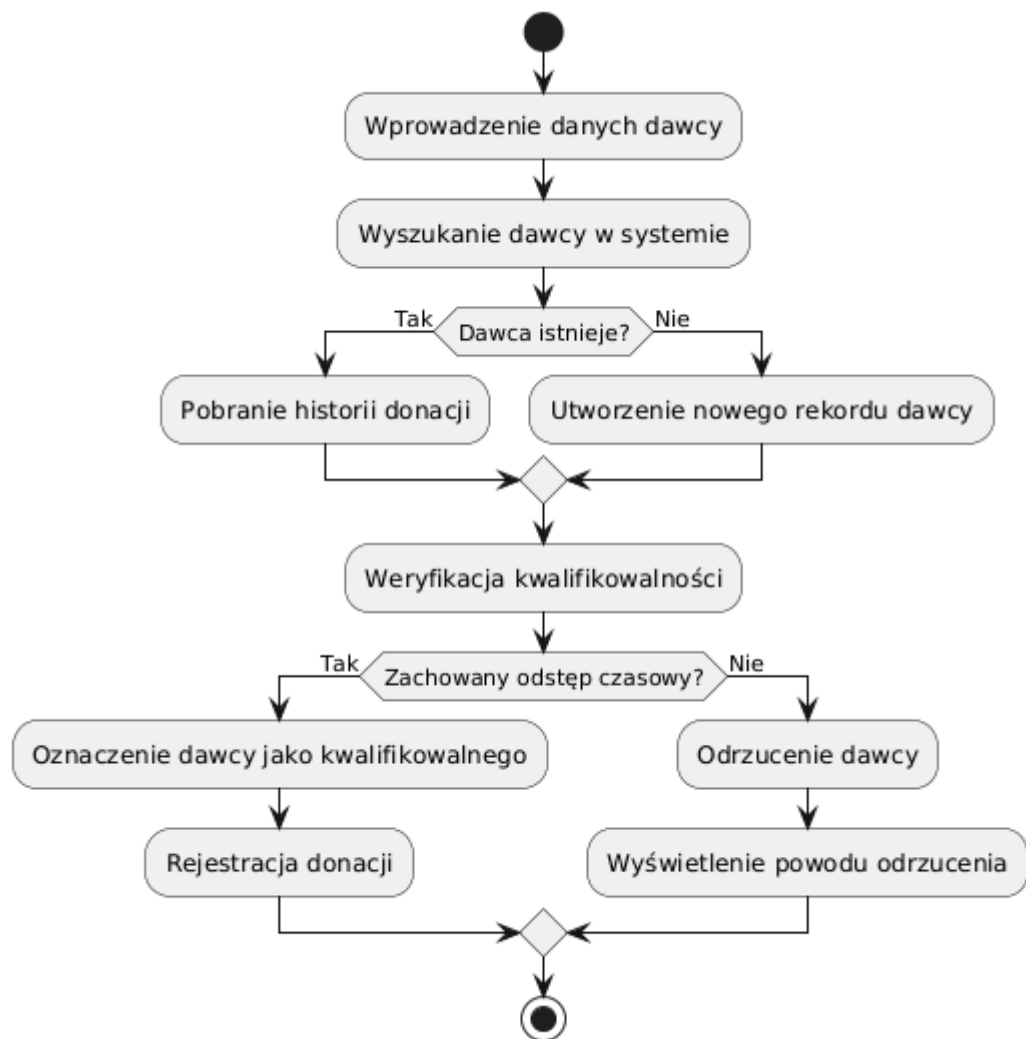
- Badanie i magazynowanie składników krwi



- Wydanie preparatu

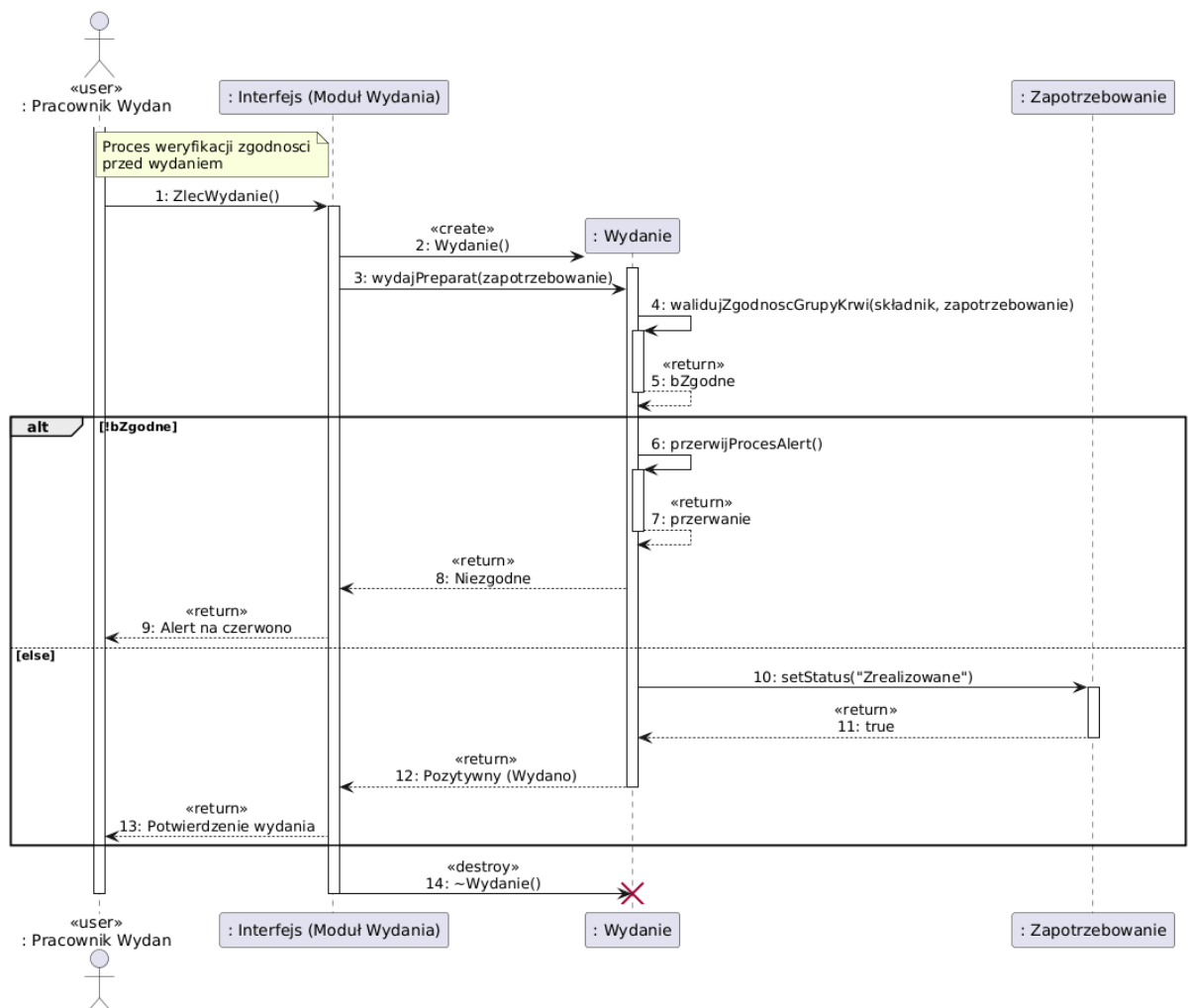


- Rejestracja dawcy



Diagramy Przebiegu

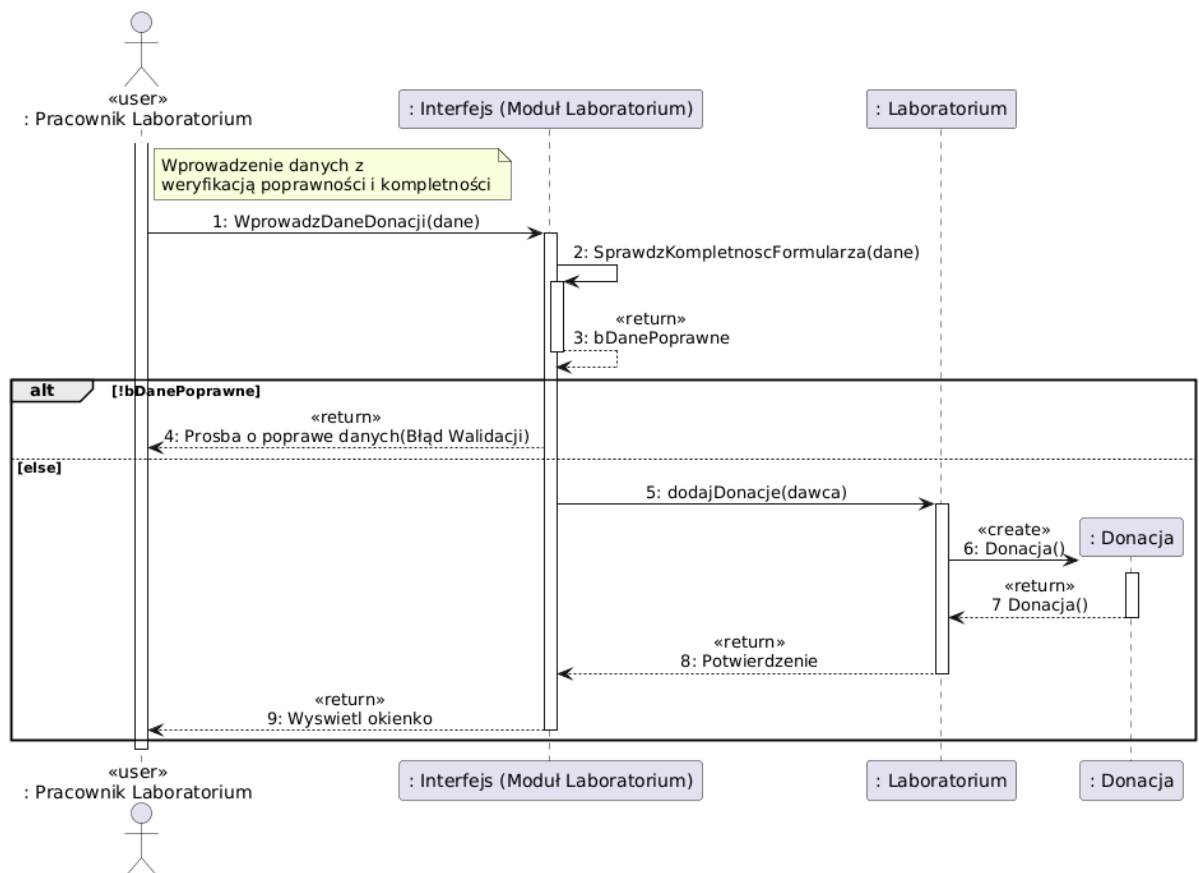
- Diagram wydania
 - Ciąg zdarzeń w diagramie:
 - ZlecWydanie() – pracownik wydania inicjuje proces.
 - Utworzenie obiektu Wydanie().
 - wydajPreparat(zapotrzebowanie) – próba realizacji zapotrzebowania.
 - walidujZgodnoscGrupyKrwi(skladnik, zapotrzebowanie) – sprawdzenie zgodności.
 - Jeśli niezgodne → przerwijProcesAlert() + komunikat „Alert na czerwono”.
 - Jeśli zgodne → setStatus("Zrealizowane") + komunikat „Pozytywny (Wydano)”.
 - Potwierdzenie wydania.
 - Zniszczenie obiektu Wydanie() – zakończenie procesu.



- Diagram donacji

- Ciąg zdarzeń w diagramie:

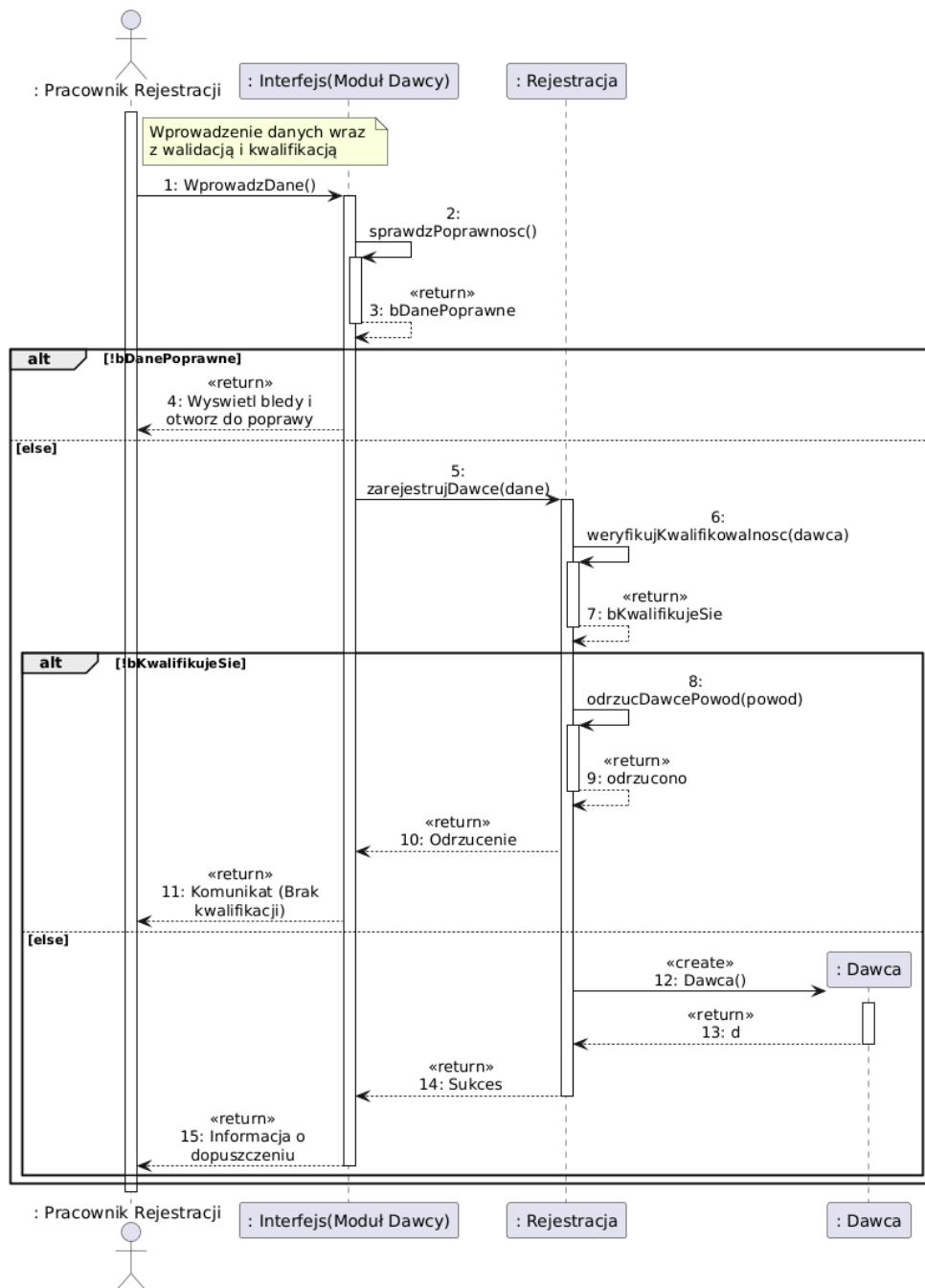
- WprowadzDaneDonacji(dane) – pracownik laboratorium wprowadza dane.
 - SprawdzKompletnoscFormularza(dane) – system sprawdza kompletność danych.
 - Jeśli dane błędne → komunikat „Prośba o poprawę danych (Błąd Walidacji)”.
 - Jeśli dane poprawne → dodajDonacje(dawca).
 - Utworzenie obiektu Donacja() + zwrot Donacja().
 - System zwraca Potwierdzenie.
 - Interfejs wyświetla okienko z informacją o sukcesie.



- Diagram rejestracji dawcy

- Ciąg zdarzeń w diagramie:

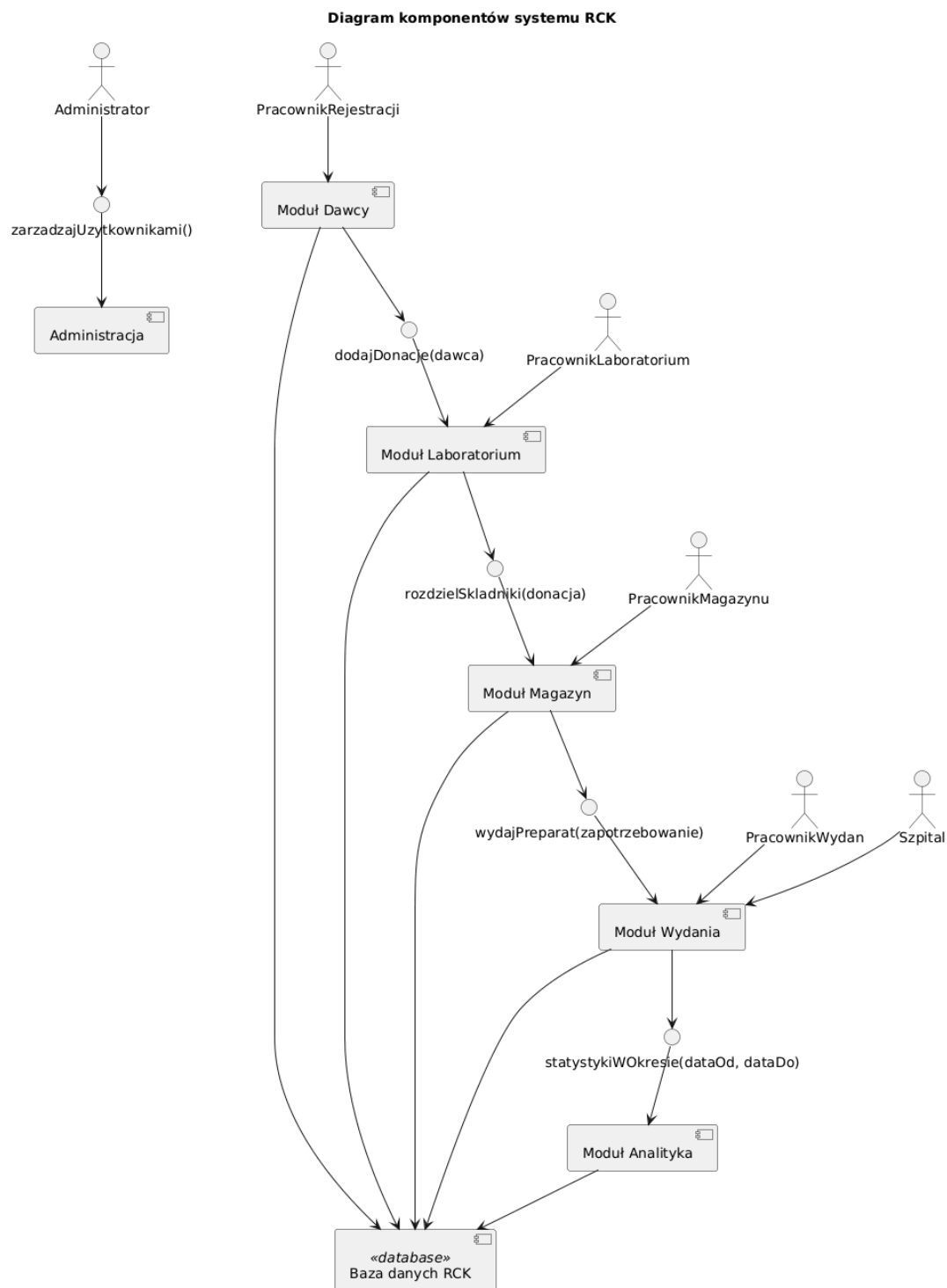
- WprowadzDane() – pracownik rejestracji wprowadza dane.
 - sprawdzPoprawnosc() – system sprawdza poprawność danych.
 - Jeśli dane błędne → komunikat o błędach i poprawa.
 - Jeśli dane poprawne → zarejestrujDawce(dane).
 - weryfikujKwalifikowalnosc(dawca) – sprawdzenie kwalifikacji.
 - Jeśli niekwalifikowany → odrzucDawcePowod(powod) + komunikat „Brak kwalifikacji”.
 - Jeśli kwalifikowany → utworzenie obiektu Dawca() + komunikat „Informacja o dopuszczeniu”.



PERSPEKTYWA PROJEKTOWA

Proponowana architektura systemu

- Diagram komponentów



Opis diagramu komponentów systemu RCK

Diagram komponentów przedstawia fizyczną architekturę systemu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa (RCK). Każdy komponent odpowiada jednemu modułowi logicznemu z diagramu pakietów i zawiera klasy oraz funkcjonalności opisane w diagramie klas. Komponenty komunikują się ze sobą poprzez jawnie zdefiniowane interfejsy, które odpowiadają metodom publicznym wykorzystywanym między modułami.

Diagram odzwierciedla również przepływ danych i cykl życia obiektów przedstawiony w diagramach stanów (Dawca, Donacja, SkładnikKrwii).

1. Komponent „Administracja”

Komponent odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami systemu, ich rolami oraz aktywnością kont.

Zawiera klasy:

- Administracja,
- Użytkownik,
- role: Administrator, PracownikRejestracji, PracownikLaboratorium, PracownikMagazynu, PracownikWydan.

Udostępnia interfejs:

- `zarządzajUżytkownikami()` — wykorzystywany przez wszystkie pozostałe moduły do aktywacji/dezaktywacji kont użytkowników.

Komponent ten nie zależy od innych — jest nadrzędny w strukturze uprawnień.

2. Komponent „Moduł Dawcy”

Odpowiada za rejestrację i kwalifikację dawców.

Zawiera klasy:

- Rejestracja,
- Dawca.

Udostępnia interfejs:

- `dodajDonacje(dawca)` — wywoływany przez moduł Laboratorium po pobraniu krwi.

Komponent korzysta z:

- Administracji (zarządzanie statusem użytkownika),
- Laboratorium (przekazanie donacji do badania).

3. Komponent „Moduł Laboratorium”

Realizuje proces badania krwi i rozdzielania jej na składniki.

Zawiera klasy:

- Laboratorium,
- Donacja,
- WynikBadania.

Udostępnia interfejsy:

`rozdzielSkładniki(donacja)` — przekazuje składniki do Magazynu,

`zlecUtylizacje(donacja)` — inicjuje proces utylizacji.

Korzysta z:

Modułu Dawcy (dodanie donacji),

Magazynu (przekazanie składników).

Diagram stanów Donacji jest w pełni zgodny z tym komponentem — wszystkie akcje (`zbadajKrew`, `rozdzielSkładniki`, `zlecUtylizacje`) są metodami tego modułu.

4. Komponent „Moduł Magazyn”

Odpowiada za przechowywanie składników krwi, kontrolę temperatury i ważności.

Zawiera klasy:

Magazyn,

Lodowka,

CzujnikTemperatury,

SkładnikKrwi.

Udostępnia interfejs:

wydajPreparat(zapotrzebowanie) — wykorzystywany przez moduł Wydania.

Korzysta z:

Laboratorium (odbiór składników),

Wydania (walidacja zgodności grupy krwi).

Diagram stanów SkładnikaKrwi jest w pełni zgodny z tym komponentem — wszystkie przejścia (WMagazynie, Kwarantanna, DoWydania, Przeterminowany, Utylizowany) są obsługiwane przez metody klas Magazynu i Lodówki.

5. Komponent „Moduł Wydania”

Realizuje proces obsługi zapotrzebowań szpitali i wydawania preparatów.

Zawiera klasy:

Wydanie,

Szpital,

Zapotrzebowanie.

Udostępnia interfejsy:

walidujZgodnoscGrupyKrwi(skladnik, zapotrzebowanie),

wydajPreparat(zapotrzebowanie).

Korzysta z:

Magazynu (pobranie składników),

Analityki (statystyki i raporty).

Diagram stanów Donacji i Składnika Krwi wskazuje na momenty, w których moduł Wydania jest wywoływany (np. walidacja zgodności grupy krwi).

6. Komponent „Moduł Analityka”

Odpowiada za generowanie raportów i statystyk.

Zawiera klasy:

Analityka,

Raport,

Statystyka.

Udostępnia interfejs:

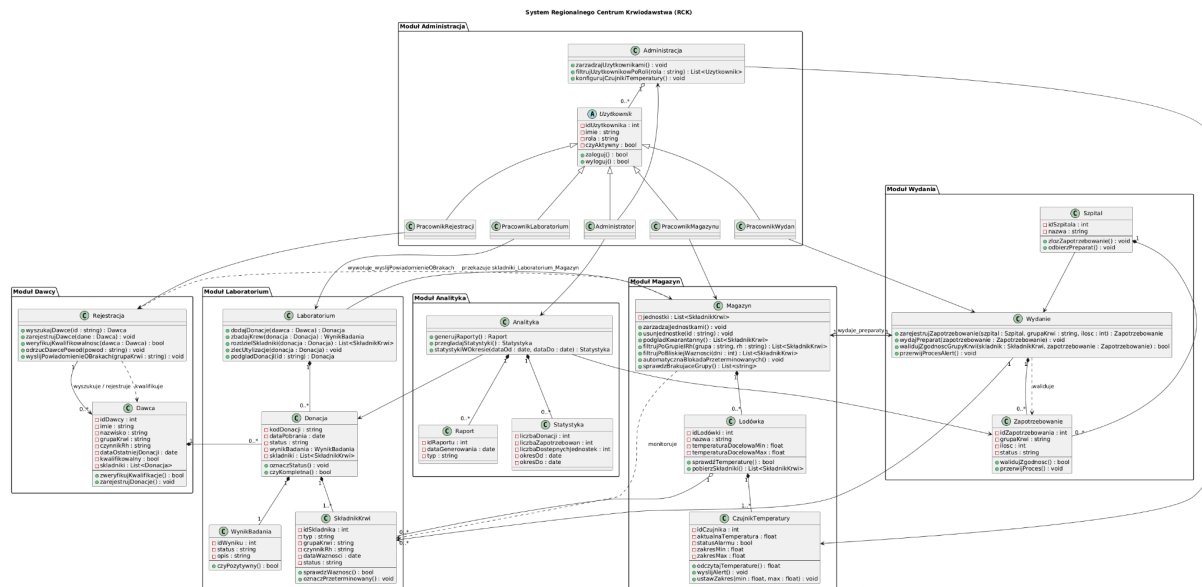
statystykiWOkresie(dataOd, dataDo).

Korzysta z danych wszystkich modułów, ale nie wpływa na ich działanie — jest modułem odczytowym.

7. Komponent „Baza danych RCK”

Centralne repozytorium danych systemu. Wszystkie moduły zapisują i odczytują dane z tego komponentu. Diagram komponentów pokazuje to jako zależność jednokierunkową: moduły → baza danych.

Diagram klas



Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas naszego systemu RCK

Administrator

Opis:

Klasa reprezentująca administratora systemu odpowiedzialnego za zarządzanie użytkownikami, konfiguracją systemu oraz nadzorem nad historią operacji.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie administratora do systemu.
- **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie administratora z systemu.

Administracja

Opis:

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie użytkownikami systemu oraz konfigurację czujników temperatury.

Metody:

- **zarzadzajUzytkownikami()** : **void** - zarządzanie użytkownikami systemu.

- **filtrujUzytkownikowPoRoli(rola : string) : List<Uzytkownik** - filtrowanie użytkowników według przypisanej roli oraz zwrócenie listy użytkowników spełniających kryterium.
 - **konfigurujCzujnikiTemperatury() : void** - konfiguracja parametrów czujników temperatury.
-

Analityka

Opis:

Klasa odpowiedzialna za analizę danych systemowych, tworzenie raportów oraz generowanie statystyk dotyczących donacji i zapotrzebowania.

Metody:

- **generujRaporty() : Raport** - generowanie raportów analitycznych.
 - **przegladaJStatystyki() : Statystyka** - wyświetlanie statystyk systemowych.
 - **statystykiWOkresie(dataOd : date, dataDo : date) : Statystyka** - generowanie statystyk dla wybranego okresu czasu.
-

CzujnikTemperatury

Opis:

Klasa reprezentująca czujnik temperatury monitorujący warunki przechowywania składników krwi.

Atrybuty:

- **idCzujnika : int** - identyfikator czujnika.
- **aktualnaTemperatura : float** - aktualna temperatura odczytana przez czujnik.
- **statusAlarmu : bool** - status alarmu temperatury.
- **zakresMin : float** - minimalna dopuszczalna temperatura.
- **zakresMax : float** - maksymalna dopuszczalna temperatura.

Metody:

- **odczytajTemperature() : float** - odczyt aktualnej temperatury.
 - **wyslijAlert() : void** - wysłanie alertu o przekroczeniu temperatury.
 - **ustawZakres(min : float, max : float) : void** - ustawienie zakresu poprawnej temperatury.
-

Dawca

Opis:

Klasa reprezentująca dawcę krwi zarejestrowanego w systemie.

Atrybuty:

- **idDawcy : int** - identyfikator dawcy.

- **imie** : **string** - imię dawcy.
- **nazwisko** : **string** - nazwisko dawcy.
- **grupaKrwi** : **string** - grupa krwi dawcy.
- **czynnikRh** : **string** - czynnik Rh dawcy.
- **dataOstatniejDonacji** : **date** - data ostatniego oddania krwi.
- **kwalifikowalny** : **bool** - informacja o możliwości oddania krwi.
- **skladniki** : **List<Donacja>** - lista donacji przypisanych do dawcy.

Metody:

- **zweryfikujKwalifikacje()** : **bool** - sprawdzenie kwalifikacji dawcy.
 - **zarejestrujDonacje()** : **void** - zapisanie nowej donacji.
-

Donacja

Opis:

Klasa reprezentująca pojedynczą donację krwi wykonaną przez dawcę.

Atrybuty:

- **kodDonacji** : **string** - unikalny kod donacji.
- **dataPobrania** : **date** - data pobrania krwi.
- **status** : **string** - aktualny status donacji.
- **wynikBadania** : **WynikBadania** - wynik badań laboratoryjnych.
- **skladniki** : **List<SkładnikKrwi>** - lista składników uzyskanych z donacji.

Metody:

- **oznaczStatus()** : **void** - zmiana statusu donacji.
 - **czyKompletna()** : **bool** - sprawdzenie kompletności danych donacji.
-

Laboratorium

Opis:

Klasa odpowiedzialna za badanie krwi oraz rozdzielanie jej na składniki.

Metody:

- **dodajDonacje(dawca : Dawca) : Donacja** - dodanie nowej donacji.
 - **zbadajKrew(donacja : Donacja) : WynikBadania** - wykonanie badań laboratoryjnych krwi.
 - **rozdzielSkladniki(donacja : Donacja) : List<SkładnikKrwi>** - rozdzielenie krwi na składniki.
 - **zlecUtylizacje(donacja : Donacja) : void** - skierowanie donacji do utylizacji.
 - **podgladDonacji(id : string) : Donacja** - podgląd informacji o donacji.
-

Lodówka

Opis:

Klasa reprezentująca lodówkę magazynową przechowującą składniki krwi.

Atrybuty:

- **idLodówki** : **int** - identyfikator lodówki.
- **nazwa** : **string** - nazwa lodówki.
- **temperaturaDocelowaMin** : **float** - minimalna temperatura docelowa.
- **temperaturaDocelowaMax** : **float** - maksymalna temperatura docelowa.

Metody:

- **sprawdźTemperaturę()** : **bool** - kontrola temperatury lodówki.
 - **pobierzSkładniki()** : **List<SkładnikKrwi>** - pobranie listy przechowywanych składników krwi.
-

Magazyn

Opis:

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie magazynem składników krwi oraz kontrolę ich ważności.

Atrybuty:

- **jednostki** : **List<SkładnikKrwi>** - lista składników przechowywanych w magazynie.

Metody:

- **zarządzajJednostkami()** : **void** - zarządzanie jednostkami krwi.
 - **usunJednostke(id : string)** : **void** - usunięcie jednostki z magazynu.
 - **podgladKwarantanny()** : **List<SkładnikKrwi>** - wyświetlenie składników objętych kwarantanną.
 - **filtrujPoGrupieIRh(grupa : string, rh : string)** : **List<SkładnikKrwi>** - filtrowanie składników według grupy krwi i Rh.
 - **filtrujPoBliskiejWaznosci(dni : int)** : **List<SkładnikKrwi>** - wyszukiwanie składników z krótkim terminem ważności.
 - **automatycznaBlokadaPrzeterminowanych()** : **void** - automatyczne blokowanie przeterminowanych składników.
 - **sprawdzBrakujaceGrupy()** : **List<string>** - sprawdzanie brakujących grup krwi w magazynie.
-

PracownikLaboratorium

Opis:

Klasa reprezentująca pracownika laboratorium obsługującego proces badania krwi.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

PracownikMagazynu**Opis:**

Klasa reprezentująca pracownika magazynu odpowiedzialnego za przechowywanie składników krwi.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

PracownikRejestracji**Opis:**

Klasa reprezentująca pracownika odpowiedzialnego za rejestrację dawców.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

PracownikWydan**Opis:**

Klasa reprezentująca pracownika odpowiedzialnego za wydawanie preparatów krwi.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

Raport

Opis:

Klasa reprezentująca raport generowany przez moduł analityczny.

Atrybuty:

- **idRaportu** : **int** - identyfikator raportu.
 - **dataGenerowania** : **date** - data wygenerowania raportu.
 - **typ** : **string** - typ raportu.
-

Rejestracja

Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę procesu rejestracji i kwalifikacji dawców.

Metody:

- **wyszukajDawce(id : string) : Dawca** - wyszukiwanie dawcy w systemie.
 - **zarejestrujDawce(dane : Dawca) : void** - dodanie nowego dawcy.
 - **weryfikujKwalifikowalnosc(dawca : Dawca) : bool** - sprawdzenie możliwości oddania krwi.
 - **odrzucDawcePowod(powod : string) : void** - odrzucenie dawcy wraz z podaniem przyczyny.
 - **wyslijPowiadomienieOBrakach(grupaKrwi : string) : void** - wysłanie powiadomień o brakach krwi.
-

Składnik Krwi

Opis:

Klasa reprezentująca pojedynczy składnik krwi przechowywany w systemie.

Atrybuty:

- **idSkładnika** : **int** - identyfikator składnika.
- **typ** : **string** - typ składnika krwi.
- **grupaKrwi** : **string** - grupa krwi składnika.
- **czynnikRh** : **string** - czynnik Rh składnika.
- **dataWaznosci** : **date** - termin ważności składnika.
- **status** : **string** - aktualny status składnika.

Metody:

- **sprawdzWaznosc() : bool** - sprawdzenie terminu ważności.
 - **oznaczPrzeterminowany() : void** - oznaczenie składnika jako przeterminowanego.
-

Statystyka

Opis:

Klasa przechowująca dane statystyczne dotyczące działania systemu.

Atrybuty:

- **liczbaDonacji** : **int** - liczba donacji.
 - **liczbaZapotrzebowan** : **int** - liczba zgłoszonych zapotrzebowań.
 - **liczbaDostepnychJednostek** : **int** - liczba dostępnych jednostek krwi.
 - **okresOd** : **date** - początek analizowanego okresu.
 - **okresDo** : **date** - koniec analizowanego okresu.
-

Szpital

Opis:

Klasa reprezentująca szpital korzystający z systemu zamówień krwi.

Atrybuty:

- **idSzpitala** : **int** - identyfikator szpitala.
- **nazwa** : **string** - nazwa szpitala.

Metody:

- **zlozZapotrzebowanie()** : **void** - zgłoszenie zapotrzebowania na krew.
 - **odbierzPreparat()** : **void** - odbiór preparatu krwi.
-

Uzytkownik

Opis:

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca użytkownika systemu.

Atrybuty:

- **idUzytkownika** : **int** - identyfikator użytkownika.
- **imie** : **string** - imię użytkownika.
- **rola** : **string** - rola użytkownika w systemie.
- **czyAktywny** : **bool** - status aktywności konta.

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie użytkownika.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie użytkownika.
-

Wydanie

Opis:

Klasa odpowiedzialna za proces wydawania preparatów do szpitali.

Metody:

- **zarejestrujZapotrzebowanie(szpital : Szpital, grupaKrwi : string, ilosc : int) : Zapotrzebowanie** - rejestracja zapotrzebowania szpitala.

- **wydajPreparat(zapotrzebowanie : Zapotrzebowanie) : void** - wydanie preparatu krwi.
 - **walidujZgodnoscGrupyKrwi(skladnik : SkladnikKrwi, zapotrzebowanie : Zapotrzebowanie) : bool** - sprawdzenie zgodności grup krwi.
 - **przerwijProcesAlert() : void** - przerwanie procesu wydania w przypadku błędu.
-

WynikBadania

Opis:

Klasa reprezentująca wynik badań laboratoryjnych wykonanych dla donacji.

Atrybuty:

- **idWyniku : int** - identyfikator wyniku badania.
- **status : string** - status wyniku badania.
- **opis : string** - opis wyniku badania.

Metody:

- **czyPozytywny() : bool** - sprawdzenie poprawności wyniku badania.
-

Zapotrzebowanie

Opis:

Klasa reprezentująca zapotrzebowanie zgłoszone przez szpital.

Atrybuty:

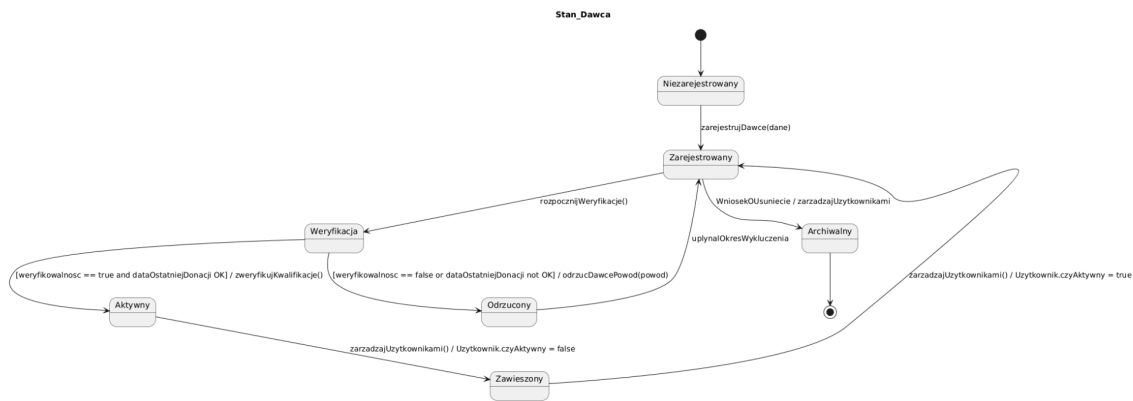
- **idZapotrzebowania : int** - identyfikator zapotrzebowania.
- **grupaKrwi : string** - wymagana grupa krwi.
- **ilosc : int** - liczba wymaganych jednostek krwi.
- **status : string** - status realizacji zapotrzebowania.

Metody:

- **walidujZgodnosc() : bool** - sprawdzenie poprawności zapotrzebowania.
- **przerwijProces() : void** - przerwanie procesu realizacji zapotrzebowania.

Diagramy stanów

- Stan_Dawca



- **Niezarejestrowany** – stan początkowy obiektu, który oznacza nowego niezarejestrowanego dawcę.
- **Zarejestrowany** – dawca został zarejestrowany.
- **Weryfikacja** – dawca oczekuje na weryfikację.
- **Aktywny** – dawca oznaczony jako aktywny.
- **Zawieszony** – dawca widnieje w systemie jako nieaktywny.
- **Odrzucony** – dawca nie kwalifikuje się i jest odrzucony.
- **Archiwalny** – usunięty dawca widnieje w systemie.

Opis przejść między stanami

Proces zaczyna się od dodania obiektu dawcy o stanie **Niezarejestrowany**. Po pomyślnej rejestracji (`zarejestrujDawce(dane)`) przechodzi on w stan **Zarejestrowany**. Następnie zostają weryfikowane jego kwalifikacje (`weryfikujKwalifikowalnosc()`) i zmienia stan na **Weryfikacja**.

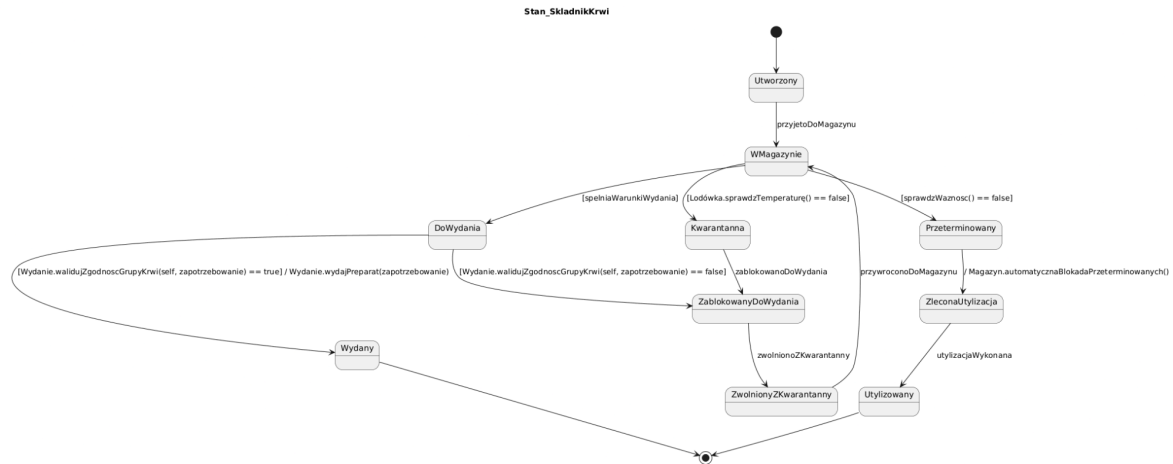
Jeśli weryfikacja nie ma pozytywnego wyniku (`weryfikowalnosc == false` or `dataOstatniejDonacji not OK`) to dawca zostaje odrzucony (`odrzucaDawcePowod(powod)`) i otrzymuje on stan **Odrzucony**. Po upływie odpowiedniego czasu (`uplynalOkresWykluczenia`) dawca będzie mógł ponownie starać się o weryfikację i przechodzi w stan **Zarejestrowany**.

Jeśli weryfikacja zakończyła się sukcesem (`weryfikowalnosc == true` and `dataOstatniejDonacji OK`) to dawca przyjmuje stan **Aktywny**. W przypadku długiego braku aktywności (`zarzadzajUzytkownikami()` / `Uzytkownik.czyAktywny = false`) zostaje on zawieszony i przechodzi w stan **Zawieszony**. Po zakończeniu zawieszenia (`zarzadzajUzytkownikami()` / `Uzytkownik.czyAktywny = true`) dawca trafia do stanu **Zarejestrowany**.

Jeśli dawca chciałby zakończyć swoją działalność, powinien złożyć wniosek o usunięcie z systemu i zmieniony zostanie jego status (`WniosekOUsuniecie` / `zarzadzajUzytkownikami()`), otrzymuje on następnie stan **Archiwalny**.

Stan **Archiwalny** kończy cykl życia obiektu i prowadzi do stanu końcowego diagramu.

- Stan_SkładnikKrwi



Opis stanów

- **Utworzony** - stan początkowy obiektu oznaczający nowo zarejestrowany składnik krwi.
- **WMagazynie** - preparat znajduje się w magazynie i podlega kontroli warunków przechowywania.
- **DoWydania** - składnik krwi spełnia wymagania i oczekuje na wydanie.
- **Wydany** - preparat został poprawnie wydany zgodnie z zapotrzebowaniem.
- **Kwarantanna** - preparat został odizolowany z powodu nieprawidłowych warunków przechowywania.
- **ZablokowanyDoWydania** - preparat nie może zostać wydany, np. z powodu niezgodności grupy krwi.
- **ZwolnionyZKwarantanny** - preparat został ponownie dopuszczony do użycia po pozytywnej kontroli.
- **Przeterminowany** - preparat utracił ważność.
- **ZleconaUtylizacja** - dla preparatu rozpoczęto procedurę utylizacji.
- **Utylizowany** - preparat został trwale zutylizowany.

Opis przejść między stanami

Proces rozpoczyna się od utworzenia składnika krwi w stanie **Utworzony**. Po przyjęciu preparatu do magazynu (`przyjętoDoMagazynu`) obiekt przechodzi do stanu **WMagazynie**.

W stanie magazynowym preparat jest monitorowany pod względem temperatury oraz daty ważności. Jeśli kontrola temperatury zakończy się niepowodzeniem (`Lodowka.sprawdzTemperature() == false`), składnik zostaje przeniesiony do stanu **Kwarantanna**. Następnie może zostać oznaczony jako **ZablokowanyDoWydania** poprzez zdarzenie `zablokowanoDoWydania`.

Po pozytywnej weryfikacji preparat może zostać zwolniony z kwarantanny (`zwolnionoZKwarantanny`) i przejść do stanu **ZwolnionyZKwarantanny**. Następnie, po wykonaniu operacji `przywroconoDoMagazynu`, ponownie trafia do stanu **WMagazynie**.

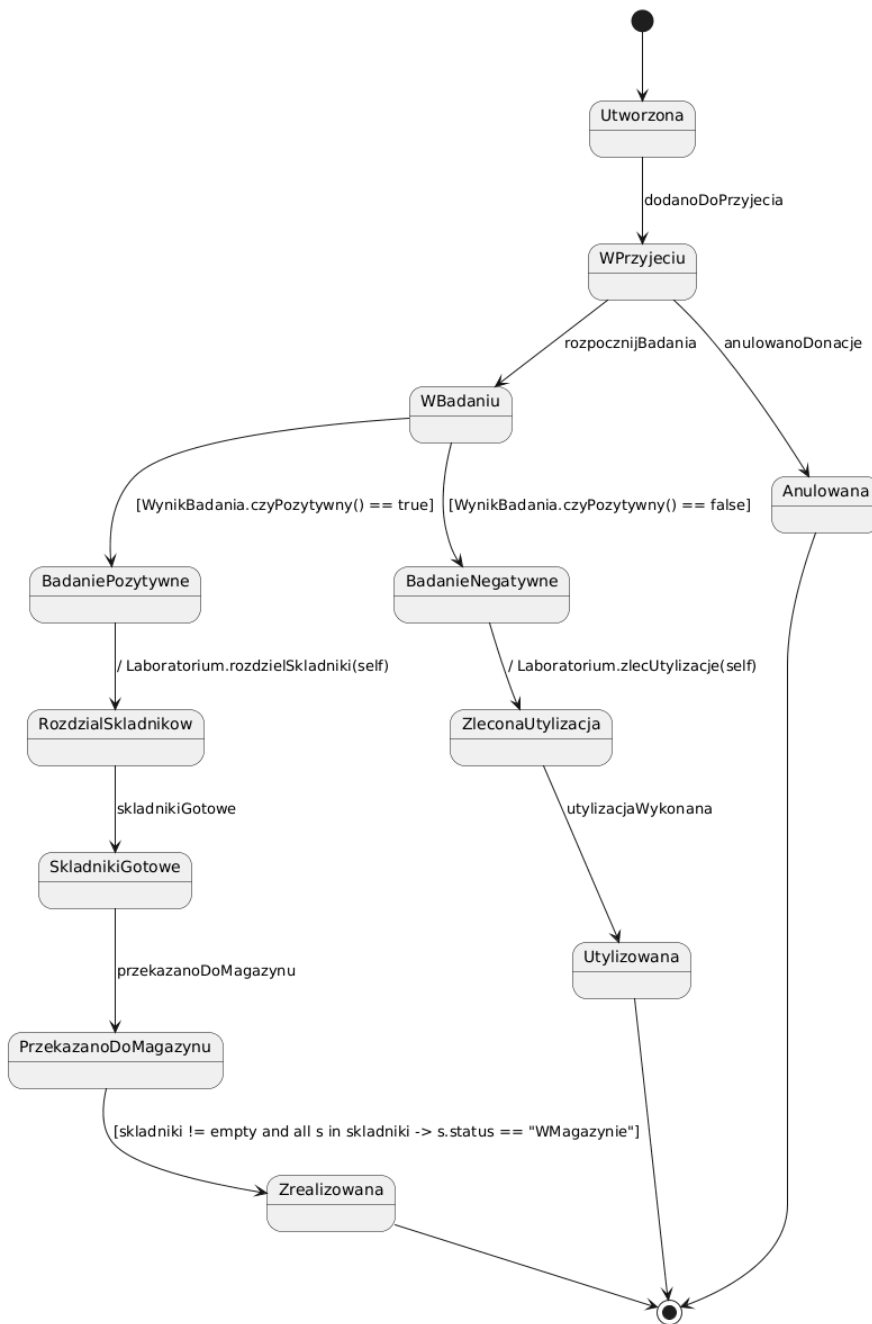
Jeżeli preparat spełnia warunki wydania (`spelniaWarunkiWydania`), przechodzi do stanu **DoWydania**. W tym stanie wykonywana jest walidacja zgodności grupy krwi z zapotrzebowaniem. Gdy walidacja zakończy się sukcesem (`Wydanie.walidujZgodnoscGrupyKrwi(...) == true`), wykonywana jest operacja `Wydanie.wydajPreparat(...)`, a preparat przechodzi do stanu **Wydany**. W przeciwnym przypadku trafia do stanu **ZablokowanyDoWydania**.

Jeśli podczas magazynowania preparat utraci ważność (`sprawdzWaznosc() == false`), przechodzi do stanu **Przeterminowany**. Następnie wykonywana jest operacja `Magazyn.automatycznaBlokadaPrzeterminowanych()`, która powoduje przejście do stanu **ZleconaUtylizacja**. Po zakończeniu procesu utylizacji (`utylizacjaWykonana`) preparat przechodzi do stanu **Utylizowany**.

Stany **Wydany** oraz **Utylizowany** kończą cykl życia obiektu i prowadzą do stanu końcowego diagramu.

- Stan_Donacja

Stan_Donacja



Opis „Stan_Donacja”

Opis stanów

- Utworzona – stan początkowy obiektu oznaczający nową donację

- WPrzyjeciu – donacja oczekuje na realizację
- WBadaniu – przyjęta krew jest badana pod względem zdolności użycia.
- BadaniePozytywne – krew została sklasyfikowana jako zdolna do użycia.
- RozdzialSkladnikow – krew przechodzi do procesu dzielenia na składniki
- SkladnikiGotowe – krew została podzielona na składniki
- PrzekazanoDoMagazynu – składniki zostają przekazane do magazynu.
- Zrealizowana – donacja zostaje oznaczona jako zrealizowana i zakończona.
- BadanieNegatywne – krew zostaje sklasyfikowana jako niezdolna do użycia.
- ZleconaUtylizacja – niezdolna krew otrzymuje zlecenie utylizacji.
- Utylizowana – krew zostaje zutylizowana.
- Anulowana – donacja nie dochodzi do skutku i zostaje anulowana.

Opis przejść między stanami

Cały proces ma swój początek w momencie utworzenia donacji w stanie Utworzona. Po dodaniu donacji do przyjęcia (dodanoDoPrzyjecia) donacja przechodzi w stan WPrzyjeciu.

Jeśli donacja nie dochodzi do skutku (anulowanoDonacje) to przechodzi ona w stan Anulowana.

W momencie przyjęcia krwi rozpoczynane są badania (rozpocznijBadania) i badana krew przechodzi w stan WBadaniu.

Jeśli wynik badania krwi będzie negatywny (WynikBadania.czyPozytywny == false) to przechodzi ona w stan BadanieNegatywne. Następnie zostaje wykonana operacja Laboratorium.zlecUtylizacje(self), po której wykonaniu krew przechodzi w stan ZleconaUtylizacja. Po pomyślnie wykonanej utylizacji (utylizacjaWykonana) przechodzi w stan Utylizowana.

Jeśli wynik badania krwi był pozytywny (WynikBadania.czyPozytywny == true) to pobrana krew przechodzi w stan BadaniePozytywne. W dalszej kolejności wykonana zostaje operacja Laboratorium.rozdzialSkladniki(self), po czym krew przechodzi do stanu RozdzialSkladnikow. Po pomyślnym podziale składniki krwi zostaje oznaczone jako gotowe do przekazania do magazynu i przechodzą w stan SkladnikiGotowe. Składniki zostają przekazane do magazynu (przekazanoDoMagazynu) i wchodzi w

stan PrzekazanoDoMagazynu. Jeśli wszystkie składniki zostały pomyślnie przekazane i otrzymały status „WMagazynie” (składniki != empty and all s in składniki -> s.status == „WMagazynie”) to donacja przechodzi w stan Zrealizowana.

Stany Zrealizowana, Utylizowana i Anulowana kończą cykl życia obiektu i prowadzą do stanu końcowego.

Propozycje interfejsu użytkownika

Interfejs

Pulpit

Szybki dostęp do najważniejszych modułów systemu, szybki podgląd potrzebnych danych, podgląd ostatnich operacji na stronie.

RCK – Panel

Pulpit główny

Stany magazynowe (skrót)

Grupa	Rh	Jednostki	Status
0	+	42	OK
0	-	18	OK
A	+	35	OK
A	-	6	Niski stan
B	+	21	OK
B	-	9	OK
AB	+	2	Krytyczny
AB	-	5	Niski stan

Zdarzenia krytyczne

Czas	Opis	Status
10:21	Łódzka L3 – przekroczenie temp.	Nowe
09:05	Jednostki w kwarantannie	W trakcie

Szybkie akcje

Nowy dawca Nowe raportowanie szpitala

Wydanie preparatu Raport dzienny

Ostatnie operacje

Czas	Operacja	Użytkownik
10:45	Wydanie krwi – Szpital Miejski	j.nowak
10:30	Nowa donacja – kod D20260427-01	a.kowalska
10:10	Przeniesienie jednostek do kwarantanny	system

Moduł Dawcy

Formularz rejestracji dawcy do systemu, wyszukanie go i wyświetlenie w liście, wysłanie powiadomienia dla dawcy.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analtyka

Moduł Administracja

Moduł Dawcy

Rejestracja / edycja dawcy

Imię

Nazwisko

PESEL

Grupa krwi (jeśli znana)

Czynnik Rh

Data ostatniej donacji

Status kwalifikacji

Do weryfikacji

Zapisz dane dawcy

Wyszukiwanie dawcy

PESEL lub nazwisko

Szukaj

Imię i nazwisko	PESEL	Grupa	Rh	Ostatnia donacja
Jan Kowalski	80010112345	0	+	2026-03-10

Powiadomienia dla dawców

Grupa krwi

0+

Treść powiadomienia

Prosimy o pilne oddanie krwi tej grupy...

Wyślij powiadomienia (aplikacja mobilna)

Moduł Laboratorium

Formularz rejestracji donacji do laboratorium, przegląd donacji oczekujących na podział, zadeklarowanie badań i rozdzielania składników na podstawie kodu, oraz wyświetlenie listy składników pobranych z danej dotacji.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analtyka

Moduł Administracja

Moduł Laboratorium

Rejestracja donacji

Kod donacji

Dawca (PESEL lub nazwisko)

Data pobrania

Grupa krwi

Rh

Zapisz donację

Donacje oczekujące na podział

Kod donacji	Data pobrania	Status	Akcja
D02060427-01	2026-04-27	Oczekuje	Przejdź
D02060426-15	2026-04-26	Oczekuje	Przejdź

Badania i rozdzielanie składników

Kod donacji

Wyniki badań (skrót)

Data ważności składników

Rozdziel na osocze, płytki, krwinki czerwone

Lista składników z donacji

Kod jednostki	Typ	Grupa	Rh	Data ważności	Status
D02060427-01-P	Osocze	0	+	2026-05-27	Aktywna
D02060427-01-KC	Krwinki czerwone	0	+	2026-05-10	Bliska ważności

Moduł Magazyn

Wyświetlenie wszystkich elementów w magazynie i wyświetlenie ich na liście, filtrowanie listy elementów na podstawie grupy krwi, współczynnika Rh, oraz

statusie, a także integracja z czujnikami temperatury w danych lodówkach z workami z krwią.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Magazyn

Stany magazynowe i zarządzanie

Kod jednostki	Lodówka	Typ	Grupa	Rh	Data ważności	Status	Akcja
D20260427-01-P	L1	Osocze	0	+	2026-05-27	Aktywna	Użytkuj
D20260425-05-KC	L3	Krwinki czerwone	B	+	2026-04-28	Kwarantanna	Użytkuj
D20260420-03-KC	L3	Krwinki czerwone	A	-	2026-04-20	Kwarantanna	Użytkuj

Filtry magazynu

Grupa krwi

Wszystkie

Rh

Wszystkie

Status

Wszystkie

Zastosuj filtry

Integracja z czujnikami temperatury

Lodówka	Aktualna temp.	Zakres	Status
L1	4.1 °C	2-6 °C	OK
L3	9.8 °C	2-6 °C	Alarm

Pokaż jednostki w kwarantannie

Moduł Wydania

Wyświetlenie aktualnego zapotrzebowania szpitali, formularz wydania preparatu, oraz wyświetlenie wyników walidacji na bieżąco.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Wydania

Zapotrzebowania szpitali

Szpital	Grupa	Rh	Typ	Ilość	Status
Szpital Miejski	0	+	Krwinki czerwone	4	Do realizacji
Szpital Wojewódzki	A	-	Osocze	2	Zrealizowano

Formularz wydania preparatu

Szpital

Pacjent (ID / opis)

Grupa krwi biorcy

0

Rh biorcy

+

Jednostki do wydania (kody)

np. D20260427-01-KC, D20260420-03-KC

Waliduj zgodność i wydaj

Wynik walidacji zgodności

Grupa dawcy vs biorcy, Rh, ewentualne ostrzeżenia.

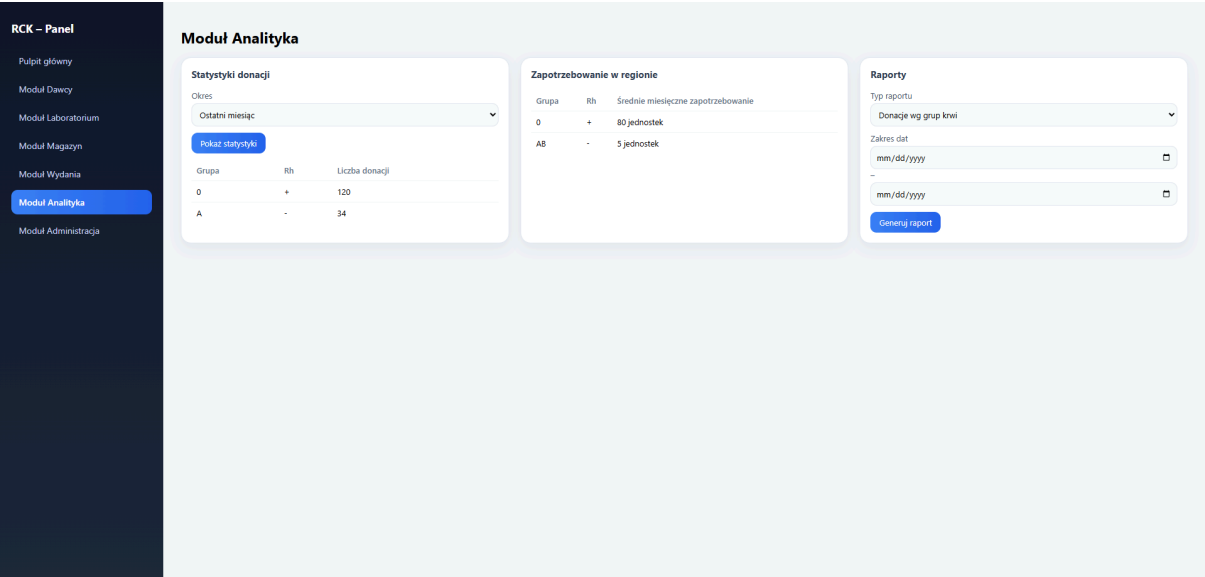
Przykład:

Dawca: 0+, Biorca: 0+ – Zgodne

Dawca: A+, Biorca: 0+ – Niezgodne – proces przerywany

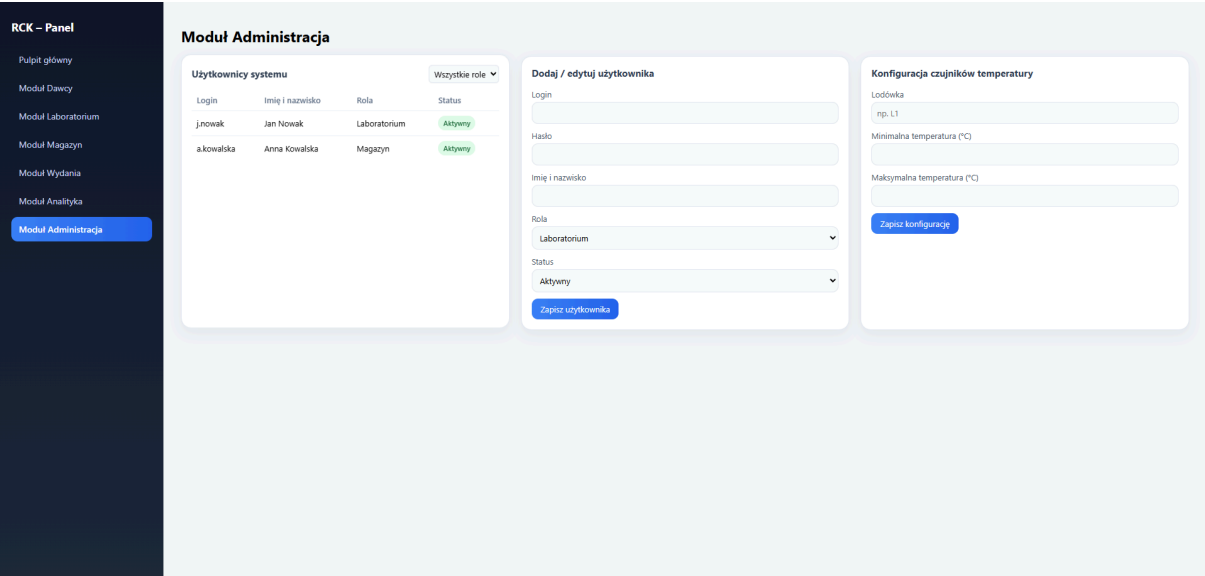
Moduł Analityka

Wyświetlanie statystyk donacji dla danych grup krwi filtrowane po okresie w którym donacja miała miejsce, wyświetlenie statystyk zapotrzebowania w regionie, formularz do generowania raportów.



Moduł Administracja

Panel Administratora strony, wyświetlanie bazy użytkowników, dodawanie, edytowanie użytkownika, oraz konfiguracja czujników temperatury dla danej lodówki.



W zaproponowanym przez nas interfejsie rolę okna głównego pełni cała strona z kolumnowym menu głównym po lewej stronie, które pozwala nam swobodnie

przemieszczać się pomiędzy modułami. Naszym menu podręcznym są szybkie akcje i opcje (np. akcja->przejdź w moduł laboratorium). Formatkami dialogowymi natomiast są m.in. karty z rejestrowaniem dawców/donacji.

RCK - Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Pulpit główny

Stany magazynowe (skróty)

Grupa	Rh	Jednostki	Status
O	+	42	OK
O	-	18	OK
A	+	35	OK
A	-	6	Niski stan
B	+	21	OK
B	-	9	OK
AB	+	2	Krytyczny
AB	-	5	Niski stan

Zdarzenia krytyczne

Czas	Opis	Status
10:21	Łodówka L3 - przekroczenie temp.	Nowe
09:05	Jednostki w kasparowaniu	W trakcie

Szybkie akcje

Nowy dawca

Nowe raportowanie: czyste

Wyjście z przemytu

Przejdź do laboratorium

Ostatnie operacje

Czas	Operacja	Użytkownik
10:45	Wydanie krwi - Szpital Miejski	J. Nowak
10:30	Nowa donacja - kod 00020427-01	A. Kowalska
10:10	Przebieganie jednostek do kasparowania	system

Menu podręczne

Okno główne

Menu główne

Rejestracja / edycja dawcy

Formatka dialogowa

Imię

Nazwisko

PESEL

Grupa krwi (jeśli znana)

- wybierz -

Czynnik Rh

- wybierz -

Data ostatniej donacji

dd.mm.rrrr

Status kwalifikacji

Do weryfikacji

Zapisz dane dawcy

6. Wymagania niefunkcjonalne dla system, w tym m.in.:

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

Wymagania niefunkcjonalne dla systemu

Oszacowanie wielkości bazy danych

- System przechowuje dane dotyczące dawców, donacji, badań oraz składników krwi.
- Szacowana liczba rekordów:
 - Dawcy: ok. 1 000 - 10 000
 - Donacje: ok. 10 000 - 100 000 rocznie
 - Składniki krwi: ok. 20 000 - 200 000 rocznie
 - Wyniki badań: odpowiadające liczbie donacji
- Szacowana wielkość bazy danych:
 - mały system: ~500 MB - 2 GB
 - system rozbudowany: do ok. 10 GB (wieloletnia historia danych)

Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

- Operacje podstawowe (logowanie, przegląd danych dawcy): do 2 sekund
- Wyszukiwanie dawców / składników krwi: do 5 sekund
- Rejestracja donacji / aktualizacja danych: do 3-6 sekund

- Operacje raportowe i analityczne: do 5-15 sekund
- Generowanie zestawień historycznych: do 30 sekund

Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

- Administrator systemu - 1-2 osoby
 - zarządzanie użytkownikami, danymi i konfiguracją systemu
- Pracownik rejestracji dawców - 2-5 osób
 - rejestracja dawców, obsługa donacji
- Personel laboratoryjny - 3-10 osób
 - wykonywanie badań krwi i obsługa wyników
- Pracownik magazynu krwi - 2-6 osób
 - zarządzanie składnikami krwi, kontrola przechowywania
- Pracownik szpitala (odbiorca) - wiele placówek
 - zgłaszanie zapotrzebowania i odbiór składników krwi

Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń (tylko zagrożenia specyficzne dla projektu):

- prawdopodobieństwo/szansa wystąpienia (np.: znikome, średnie, duże, bardzo duże)
- stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia (np.: duży, średni, mały)
- propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu
- plan awaryjny (sposób postępowania) w przypadku wystąpienia zagrożenia

- Atak hakerski (np. DDoS)
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – niskie
 - Stopień szkodliwości – średni
 - Propozycja metod zapobiegania – zaporę sieciową, CAPTCHA
 - Plan awaryjny:
 1. Zablokowanie podejrzanego ruchu sieciowego

2. Powiadomienie dostawcy hostingu
3. Tymczasowe ograniczenie dostępności serwisu

- Włamanie do systemu

- Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
- Stopień szkodliwości – bardzo duży
- Propozycja metod zapobiegania – silne hasła, szyfrowanie danych
- Plan awaryjny:
 1. Odcięcie dostępu do systemu
 2. Zmiana haseł administratorów
 3. Analiza naruszenia bezpieczeństwa

- Zmiana przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych medycznych

- Prawdopodobieństwo wystąpienia – niskie
- Stopień szkodliwości – bardzo duży
- Propozycja metod zapobiegania – monitorowanie zmian prawnych
- Plan awaryjny:
 1. Dostosowanie systemu do nowych przepisów
 2. Aktualizacja polityki przetwarzania danych
 3. W razie potrzeby ograniczenie funkcjonalności

- Błędna kwalifikacja dawcy do oddania krwi

- Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
- Stopień szkodliwości – bardzo duży
- Propozycja metod zapobiegania – dokładna walidacja warunków kwalifikacji
- Plan awaryjny:
 1. Ponowna weryfikacja dawcy przez system lub administratora
 2. Korekta statusu dawcy w systemie
 3. Zablokowanie możliwości donacji do czasu wyjaśnienia

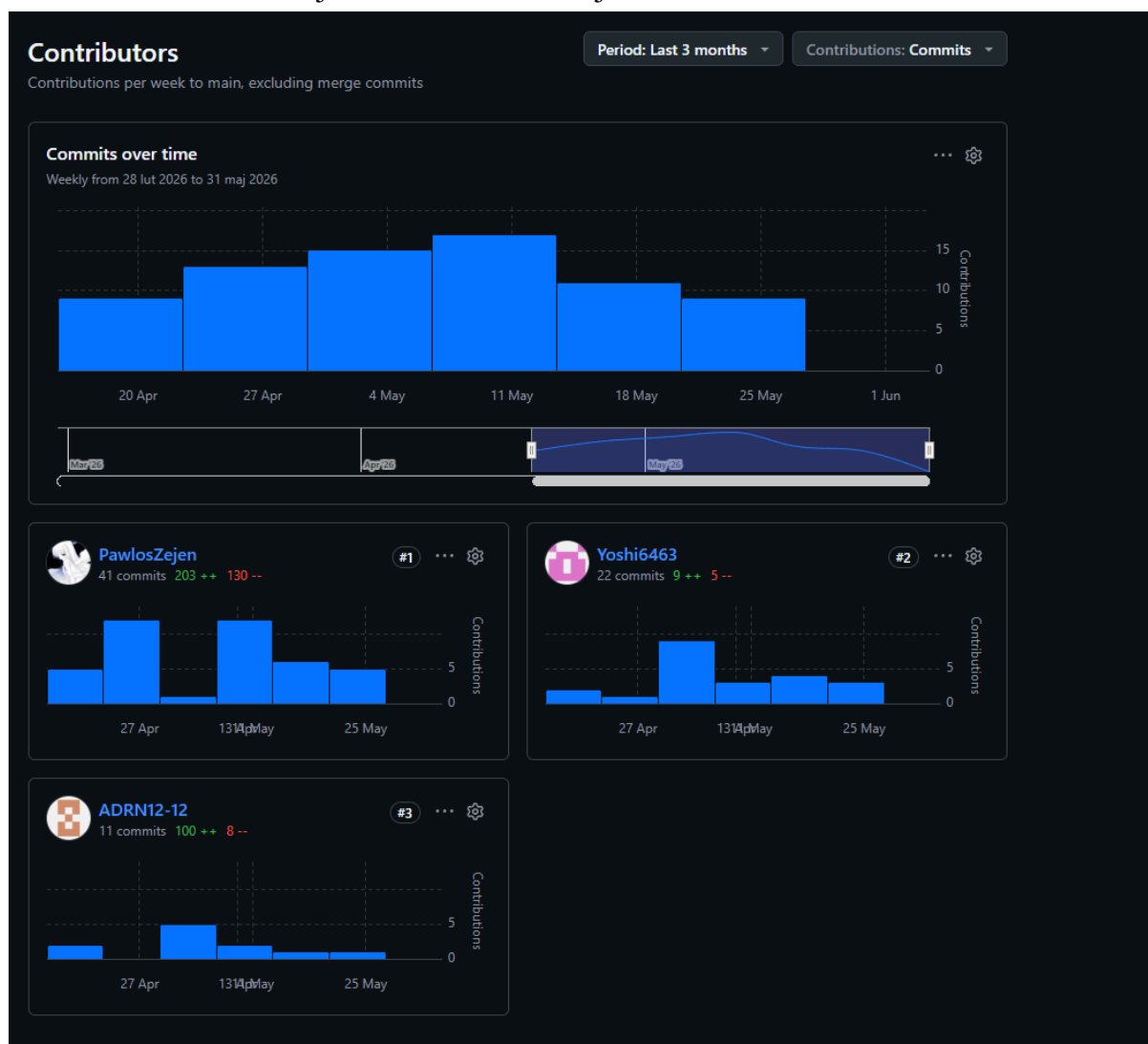
- Błąd systemu podczas rejestracji donacji lub dawcy

- Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
- Stopień szkodliwości – duży
- Propozycja metod zapobiegania – walidacja danych wejściowych, testy jednostkowe i integracyjne
- Plan awaryjny:
 1. Ręczna korekta danych przez administratora
 2. Weryfikacja poprawności zapisów w bazie danych
 3. Powtórzenie operacji rejestracji

Przebieg (terminowość) prac zespołu

- Wygenerowany wykres przedstawiający historię commit-ów do repozytorium autorów projektu
 - Yoshi6463 - Jan Kozłowski
 - ADRN12-12 - Adrian Lachowicz

○ PawlosZejen - Paweł Gronostajski



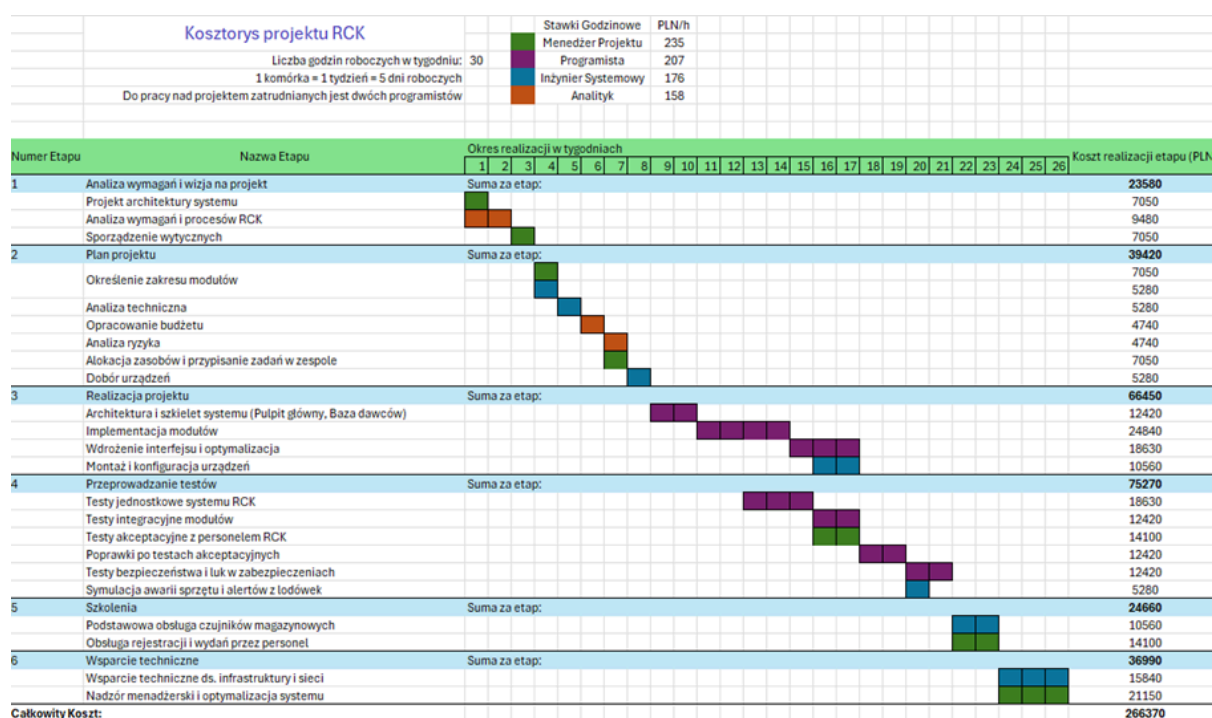
- struktura podkatalogów w repozytorium powinna być zgodna z terminami częściowymi oraz powinien istnieć oddzielny podkatalog z wersją edytowalną sprawozdania.

main	2 Branches	0 Tags	Go to file	Code
Yoshi6463	Add files via upload	6acced0 · 2 weeks ago	85 Commits	
SprawozdanieZProjektu	Rename text to readme	2 months ago		
TC (p 2. 5.4)	Add files via upload	2 months ago		
TC (p 4.1)	Poprawki	last month		
TC (p. 4.2, 4.3)	Delete TC (p. 4.2, 4.3)/Diagramy czynności/readme	3 weeks ago		
TC(5.1i5.2)	Finalna wersja	last month		
TC(p5.3)/Diagramy stanów	Add files via upload	2 weeks ago		
TC29.04	Poprawiony pdf	2 months ago		
Ksiegarnia.pdf	Add files via upload	2 months ago		
README.md	Update README.md	2 months ago		
tematprojektu.docx	Temat Projektu	2 months ago		

Foldery z terminami cząstkowymi oznaczone są w nazwie, natomiast edytowalne sprawozdanie z projektu znajduje się w folderze “SprawozdanieZProjektu”

Kosztorys i plan pracy:

Diagram Gantt'a



Koszt urządzeń:

Czujniki monitorujące temperaturę w lodówkach – 6000 zł

Stanowiska komputerowe dla 15 pracowników – 40000 zł

Infrastruktura sieciowa – 1700 zł

Utrzymanie serwera – 3500 zł rocznie

Warunki płatności:

Formy płatności:

Gotówka,

Przelew na konto

Termin płatności:

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia za każdy etap projektu w terminie do 14 dni od czasu ukończenia prac nad danym etapem.

Sposób odbioru:

Odbiór gotowego produktu następuje poprzez realizację 6 etapów w następujących terminach (zakładając, że prace rozpoczną się 15.06.2026r.):

Etap I - Analiza wymagań i wizja na projekt – do 06.07.2026r.

Etap II - Plan projektu – do 10.08.2026r.

Etap III - Realizacja projektu – do 12.10.2026r.

Etap IV - Przeprowadzanie testów – do 09.11.2026r.

Etap V – Szkolenia – do 23.11.2026r.

Etap VI - Wsparcie techniczne – do 14.12.2026r.

Odebranie etapu końcowego oznacza również odebranie całości.